CLAUDE CODE MOD · 팀 안내서

코딩은 Claude와 함께, 배운 것은 내 것으로.

learn-notes는 Claude가 고친 코드가 무엇을 어떻게 달라지게 했는지 턴마다 학습 노트로 보여 주고, 내 코드 한 줄을 직접 고쳐 보게 하고, 잊을 때쯤 내가 만든 코드로 복습 퀴즈를 내 주는 Claude Code 모드입니다. 모드(MOD)가 무엇인지부터 설치, 기능, 팀에서 쓰는 법까지 한 번에 안내합니다.

버전 1.10.0 · 2026년 11월 · github.com/Owen-YC/learn-notes



화면은 모드의 테스트 키트로 엔진이 그린 실제 패널이고, 노트 글은 haiku가 실제로 쓴 글입니다.

들어가며

15분이면 다 읽고, 오늘부터 바로 쓸 수 있습니다.

이 안내서는 팀에서 Claude Code로 코딩하는 분들을 위해 썼습니다. 특히 코드를 직접 쓰기보다 Claude에게 맡기는 일이 많은 분, 코딩을 배우는 중인 분께 도움이 됩니다. 처음 듣는 말이 나와도 괜찮습니다. 필요한 용어는 그때그때 풀어 설명합니다.

1

모드(MOD)란 무엇인지

Claude Code에 기능을 더하는 확장이 어떻게 동작하는지 이해합니다.

2

설치하고 첫 노트 보기

두 줄로 설치하고, 첫 요청에서 학습 노트를 받아 봅니다.

3

배운 것을 내 것으로

직접 고쳐 보기, 질문, 퀴즈, 간격 반복 복습, 기록으로 실력을 쌓습니다.

차례

1	왜 learn-notes인가요?	바이브코딩의 장점과 함정
2	Claude Code와 모드(MOD)	개념 · 용어 · 동작 원리
3	설치하고 첫 노트 보기	5단계 · 한/영 키 · Windows 팁
4	학습 노트 읽기	노트 다섯 칸 · 숫자 키 1~4
5	노트에서 바로 해 보기	직접 해 보기 · 더 쉽게 · 따라가기 · 질문 · 복사
6	내 코드로 푸는 복습 퀴즈	되묻기 · 오답 노트 · 다시 도전 · 간격 반복
7	쌓이는 기록	개념 모음 · 기록 · 정리 · 보고서
8	명령 한눈에 보기	/learn 하위 명령
9	설정 · 비용 · 개인정보	모델 호출 · 빼는 파일 · 가리는 값
10	팀으로 쓰기	팀 용어 연습 · 보고서 모으기 · 관리자 기본값
11	관리자 · 헬프데스크	/learn 진단 · 노트 다시 쓰기 · 옛 창 알림 · 옛 창과 함께 쓰기
12	문제 해결	노트가 안 생길 때 · 키가 안 먹을 때
13	팀에서 이렇게 써 보세요	하루 · 한 주 루틴

1.10.0에서 달라진 것 · 새 키 · 새 명령 · 새 설정 없음

- 모델이 haiku나 sonnet이고 설명 수준이 beginner인 창에서 **팀 규칙 표지 넓힘**을 켭니다(10장).
- 그 창에서는 팀 규칙을 짚은 노트의 예시 답이 규칙의 백틱 이름을 새로 들이면 직접 해 보기 칸이 없습니다(4장).
- `/learn 진단` 설정 줄의 모델 뒤에 **켠 기능**이나 모두 끈 까닭이 붙습니다(11장).
- 별칭 변수 · 제공자 변수 · `modelOverrides`를 둔 창에서는 모델별 기능을 모두 끕니다(9장).
- 옛 창과 함께 써도 그대로입니다. 옛 창이 쓰는 노트는 넓히지 않습니다(10장).
- 1.9.0에서 달라진 것(늘 내 코드로 묻기 · 출력 상한 등)은 `CHANGELOG.md`에 있습니다.

1 왜 learn-notes인가요?

코딩 속도는 그대로, 배우는 것은 덤으로.

Claude에게 "결제된 주문만 세는 함수에 최소 금액 조건도 넣어 줘"라고 말하면 몇 초 만에 코드가 바뀝니다. 이렇게 AI에게 코드를 맡기며 만드는 방식을 흔히 **바이브코딩**이라고 부릅니다. 빠르고 편하지만, 하루가 끝나고 돌아보면 "무엇이 왜 바뀌었는지"는 머리에 거의 남지 않습니다.

왜 바뀌었는지 모릅니다

Claude의 설명은 대화 속에 묻히고, 바뀐 코드의 전후를 다시 찾아보기 어렵습니다.

같은 개념을 매번 처음 봅니다

지난주에 본 `for...of`를 오늘 또 처음 보는 것처럼 지나칩니다.

배운 것이 남지 않습니다

무엇을 배웠는지 기록이 없어, 성장했는지 스스로 알기 어렵습니다.

learn-notes는 이 세 가지를 Claude Code 안에서 바로 해결합니다. 따로 공부 시간을 내지 않아도, 평소처럼 코딩을 요청하기만 하면 됩니다.

턴마다 학습 노트

Claude가 파일을 고친 턴이 끝나면, 무엇이 왜 바뀌었고 무엇을 배울 수 있는지 노트로 정리합니다. 노트의 한 줄을 직접 고쳐 볼 수도 있습니다.

잊을 때쯤 복습 퀴즈

배운 개념을 잊을 때쯤 내가 만든 코드로 문제를 냅니다. 틀리면 정답 대신 되묻기로 한 번 더 떠올리게 하고, 헷갈린 개념은 다음 퀴즈에서 다른 코드로 다시 묻습니다.

쌓이는 기록

날짜별 일지, 개념 모음, 헷갈린 점, 연속 학습일과 정답률이 쌓여 성장이 눈에 보입니다.

> **"Claude가 코드를 고칠 때마다, 나에게는 짧은 수업이 하나씩 남습니다."**



왼쪽은 평소의 Claude Code 대화, 오른쪽이 learn-notes 패널입니다. Claude가 일하는 동안 바뀌는 파일이 패널 맨 위에 실시간으로 쌓입니다.

2 Claude Code와 모드(MOD)

모드는 Claude Code에 끼우는 작은 확장입니다.

Claude Code는

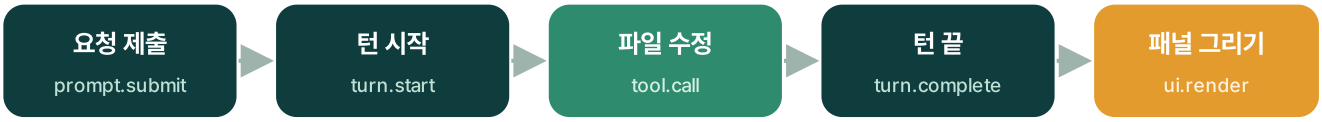
Anthropic이 만든 AI 코딩 도우미입니다. 터미널(또는 데스크톱 앱)에서 Claude와 대화하면, Claude가 파일을 읽고 코드를 고치고 명령을 실행합니다. 내가 요청을 보내고 Claude가 일을 마치고 답하기까지를 **턴(turn)** 하나라고 부릅니다.

모드(MOD)는

스마트폰에 앱을 설치하면 새 기능이 생기듯, **모드를 설치하면 Claude Code에 새 화면과 동작이 생깁니다.** 게임의 "모드"처럼 원래 프로그램은 그대로 두고 그 위에 기능을 얹는다고 생각하면 쉽습니다. Claude가 일하는 방식은 바뀌지 않고, 모드는 옆에서 지켜보다가 필요한 것만 챙깁니다.

모드는 이렇게 동작합니다

Claude Code의 한 턴은 몇 가지 이벤트로 이어집니다. learn-notes의 훅이 각 이벤트에서 하는 일은 아래와 같습니다.



누가 보낸 요청인지 기억합니다

이번 턴의 변경을 모으기 시작합니다

바꾼 전과 후를 잡고, 비밀 파일은 뺍니다

모은 변경으로 노트를 쓰게 합니다

노트·퀴즈를 오른쪽에 보여 줍니다

턴이 끝나면

작은 모델(기본 haiku)이 비밀값을 가린 변경과 요청을 읽고 노트를 씁니다 → 패널에 표시 · 일지에 저장 · 개념 모음에 더하기

알아 두면 좋은 용어

용어	뜻	learn-notes에서는
마켓플레이스	모드(플러그인)를 나눠 주는 목록입니다. 보통 GitHub 저장소 하나입니다.	`Owen-YC/learn-notes`
플러그인	설치하고 지우는 단위입니다. 설정 항목, 명령, 훅을 한데 담은 꾸러미입니다.	`learn-notes@learn-notes`
모드 (mod)	플러그인 안에서 훅으로 Claude Code의 화면과 동작을 바꾸는 코드입니다.	노트·패널·퀴즈 코드 전체
이벤트	요청 제출, 파일 수정, 턴 끝처럼 Claude Code 안에서 일어나는 일입니다.	파일이 바뀌는 순간을 압니다
훅 (hook)	특정 이벤트가 일어날 때 끼어들어 실행되는 함수입니다.	바뀌기 전과 후를 잡아 둡니다
패널	대화 오른쪽(또는 프롬프트 위)에 붙는 모드 전용 화면입니다.	학습 노트 패널

모드가 할 수 있는 것, learn-notes가 쓰는 곳

패널

대화 옆 전용 화면. 노트·전/후·개념 모음·퀴즈를 숫자 키로 오가고, 노트의 한 줄을 고쳐 봅니다.

슬래시 명령

`/learn` 하나로 퀴즈, 정리, 질문, 기록, 보고서, 공유, 진단을 엽니다.

상태줄 · 알림

오늘 복습할 개수를 상태줄에, 노트 완성을 알림으로 알려 줍니다.

작은 모델 호출

노트·퀴즈·채점·질문의 답을 저렴한 모델(haiku)이 씁니다.

저장

일지와 개념 모음은 내 컴퓨터 파일로 남고, 지난 노트와 퀴즈는 다시 켜도 이어집니다.

Claude가 읽는 도구

대화창에 "오늘 배운 거 알려 줘"라고 물으면 Claude가 내 학습 기록을 읽고 답합니다.

안심하세요

모드는 내 컴퓨터의 Claude Code 안에서 돌고, Claude Code가 허락한 기능만 쓸 수 있습니다. learn-notes가 만드는 노트와 기록은 모두 내 컴퓨터에 저장되고, 모델 호출은 지금 쓰는 Claude Code 계정으로 나갑니다. `.env` 같은 비밀 파일은 내용을 모으지 않고, 흔한 키 형식은 가린 뒤 보냅니다(9장).

3 설치하고 첫 노트 보기

준비물: Claude Code v2.1.289 이상 (`claude --version`으로 확인)

1 설치합니다

Claude Code 안에서 두 줄을 입력합니다. 앞 줄은 learn-notes를 나눠 주는 곳(마켓플레이스)을 등록하고, 뒤 줄은 설치합니다.

```
/plugin marketplace add Owen-YC/learn-notes
/plugin install learn-notes@learn-notes
```

2 다시 시작합니다 (터미널은 전체 화면으로)

터미널에서는 `/tui fullscreen`을 입력합니다. 전체 화면이어야 패널이 대화 오른쪽에 붙습니다. 데스크톱 앱은 그대로 붙고, VS Code 확장에는 패널이 없습니다(12장). 처음 켜면 "learn-notes가 켜졌습니다" 알림이 뜹니다.

3 패널을 엽니다

`/learn`을 입력합니다. 아직 노트가 없다는 안내와 첫 요청 예시가 보이면 성공입니다. 이때는 키가 대화 입력칸에 그대로 있으니 바로 요청을 적으면 됩니다.

4 **평소처럼 코딩을 요청합니다**

예: `hello.js에 이름을 받아 인사하는 함수를 만들어 줘`. Claude가 파일을 만들거나 고친 턴이 끝나면 몇 초 안에 노트가 뜹니다.

5 **키는 패널로 옮겨서 누릅니다**

`/learn`은 패널만 열고 키는 대화 입력칸에 둡니다. 패널의 키를 쓰려면 `ctrl`+`x` 다음 `tab`, 또는 패널을 클릭합니다. 숫자 `1`~`4`로 보기를 바꾸고, `Esc`를 누르면 대화로 돌아갑니다(패널은 열린 채). 오늘 복습은 `/learn 복습` 한 번이면 답 칸까지 갑니다.

한/영 키를 확인하세요

숫자 키(`1`~`4`)는 한/영 상태와 상관없이 눌립니다. **글자 키**(`q` · `t` · `c` · `s` …)는 **영문 상태**에서 누르세요. 한글 상태면 `q`가 ㅂ으로 들어가 눌리지 않습니다. 답 칸과 질문 칸에는 한글로 그냥 적으면 됩니다. 직접 해 보기 칸은 코드라서 영문 상태로 적습니다.

WINDOWS 사용자

PowerShell에서 `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`로 Claude Code를 설치한 뒤 위와 똑같이 씁니다. Claude Code는 **작업할 폴더에서** 켜세요(`cd ~\practice` 뒤 `claude`). `C:\Windows\System32`에서 켜면 파일이 임시 폴더에 만들어집니다. 그래도 노트는 생기고, 패널에 안내가 뜹니다.

업데이트 · 지우기

업데이트: 먼저 목록을 새로 받습니다. `/plugin` → Marketplaces → learn-notes → Update marketplace, 그다음 Installed → learn-notes → Update now, 마지막으로 `/reload-plugins`. 터미널(PowerShell)에서는 `claude plugin marketplace update learn-notes` 뒤 `claude plugin update learn-notes@learn-notes`, 그다음 열려 있던 창에서 `/reload-plugins`. 옛 창에 뜨는 새 버전 알림은 11장. **지우기**: 터미널에서 `claude plugin uninstall learn-notes@learn-notes`. 일지 파일(`~/.claude/learning-notes/`)은 남습니다. **클라우드 세션**(웹·휴대폰)에서는 패널이 보는 화면에 뜨지 않으면 명령으로 씁니다.

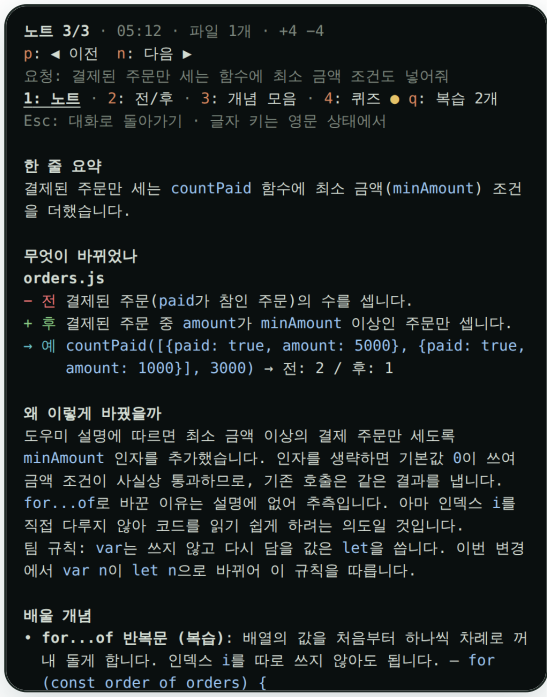


새 세션에서 `/learn`으로 패널을 연 모습입니다. 지난 세션의 노트가 다시 올라와 있습니다. 아직 노트가 없으면 첫 요청 예시가 나옵니다.

4 학습 노트 읽기

노트는 다섯 칸으로, 350단어 안쪽으로 짧게 씁니다.

칸	무엇이 담기나
한 줄 요약	이번 턴에 무엇을 했는지 한 문장으로
무엇이 바뀌었나	코드가 하던 일(**− 전**), 이제 하는 일(**+ 후**), 차이가 드러나는 입력과 결과(**→ 예**)를 한 줄씩. 결과를 확실히 알 수 없으면 예 줄은 뺍니다
왜 이렇게 바꿨을까	요청과 Claude의 설명, 바뀐 코드를 근거로 이유를 풀어 줍니다. 팀 규칙 파일이 있으면 끝에 `팀 규칙: …` 한 줄이 붙기도 합니다(10장)
배울 개념	1~3개. 짧은 개념 이름, 쉬운 설명, 그 개념이 쓰인 코드 한 줄
직접 해 보기	바뀐 코드 한 줄을 고쳐 보는 연습. 노트에는 **할 일**과 **확인**만 보입니다. `t`로 패널에서 해 봅니다(5장). 고칠 한 줄이 없는 변경이면 이 칸이 없습니다. 팀 규칙 파일에 `## 규칙`이 있는 저장소에서 할 일에 `(팀 규칙)` 표시가 붙은 노트도 이 칸이 없습니다(일지에는 남음). 1.10.0의 haiku · sonnet, beginner 창은 팀 규칙을 짚은 노트의 예시 답이 규칙의 백틱 이름을 새로 들이는 연습에도 붙입니다(10장)



실제 노트(haiku가 쓴 글)

노트 아래에는 이 노트에서 **새로 배운 개념**과 전에 배운 적 있는 **다시 만난 개념**(만난 횟수와 함께)이 나뉘어 나옵니다. 이미 배운 개념은 같은 이름으로 쌓이고, 노트에 "(복습)"이 붙습니다. 다시 만난 개념이 지난번 퀴즈에서 헷갈린 개념이면 그 아래에 **지난번 헷갈린 개념** 줄이 붙습니다(6장). "아는 개념"으로 표시한 것은 배울 개념에 다시 넣지 않습니다.

설명 수준

설정의 `level`로 노트의 눈높이를 고릅니다. **beginner**(기본)는 용어를 괄호 안에 쉬운 말로 풀고 비유를 곁들이고, **intermediate**는 개념과 "왜"에, **advanced**는 설계와 트레이드오프에 무게를 둡니다. 처음에는 beginner로 두고, 너무 쉽게 느껴지면 intermediate로 올리세요.

숫자 키로 보기 바꾸기 패널 위쪽 줄

패널 위쪽 줄에 `1: 노트 · 2: 전/후 · 3: 개념 모음 · 4: 퀴즈`가 있고, 지금 보는 것은 굵게 밑줄이 쳐집니다. 번호는 늘 같습니다. 노트가 없을 때도 `1 · 3 · 4`로 번호가 바뀌지 않습니다. 이름을 클릭해도 됩니다. 노트 맨 아래 "이 노트로" 줄의 키(`t` · `e` · `r` · `i` · `c`)는 5장에서 다룹니다.

키	하는 일
`1` `2` `3` `4`	노트 · 전/후 · 개념 모음 · 퀴즈. `4`로 가면 풀 문제가 있을 때 커서가 바로 내 답 칸에 갑니다
`q`	오늘 복습 바로 시작. 오늘 복습할 개념이 남았으면 보기 줄 끝에 노란 `● q: 복습 3개`처럼 보입니다. 누르면 퀴즈로 가서 바로 문제를 받습니다(풀던 문제가 있으면 그 문제로)
`p` `n`	이전 · 다음 노트(노트 · 전/후 보기에서). 지난 세션의 노트까지 거슬러 올라갑니다
`w`	노트를 다시 씁니다. 다 쓴 노트에서는 "이 노트로" 줄 끝에 흐리게 있고, 아직 안 쓴 노트에서는 맨 위에 "노트 쓰기"로 있습니다. 노트가 잠깐 오류로 다시 쓰기를 기다리는 동안에는 "바로 쓰기"입니다(11장). 다시 쓰다 실패하면 원래 노트는 그대로 둡니다
`Esc`	대화로 돌아가기. 패널이 키를 받는 동안 흐리게 "Esc: 대화로 돌아가기 · 글자 키는 영문 상태에서"가 보입니다. 퀴즈 보기에서 풀 문제의 답 칸이 있으면 뒷부분이 "답은 한/영 상관없이, 버튼의 글자 키는 영문 상태에서"입니다



전/후 보기(`2`). 맨 위에 노트의 전 · 후 · 예가 다시 나오고, 바뀐 곳마다 원래 코드(전)와 바뀐 코드(후)를 줄 번호 그대로 놓습니다. 바뀌지 않은 줄은 흐리게, 바뀐 줄은 **−** · **+**로, 그 줄에서 **바뀐 낱말만 굵은 색**으로 칠합니다. 노트에 담지 않은 파일이 있으면 맨 아래에 `노트에서 뺀 파일: …`로 이름만 적습니다.

5 노트에서 바로 해 보기

노트 맨 아래 "이 노트로" 줄에서 이어 갑니다.

직접 해 보기 `t · 내 코드 한 줄 고치기`

노트의 마지막 칸 **직접 해 보기**에는 **할 일**과 **확인**이 있습니다. 예: "`for...of` 반복문이 주문을 도는 범위를 바꿔서, 첫 번째 주문은 세지 않게 합니다."

`t`를 누르면 모델을 부르지 않고 노트 맨 아래, 질문 칸 밑에 `✎ 연습입니다 · 파일은 바뀌지 않습니다`와 고칠 줄의 입력칸이 펼쳐집니다. 커서는 그 칸에 갑니다. 칸에는 원래 줄이 미리 들어 있고, 앞뒤 줄은 흐린 줄 번호와 함께 보입니다. 줄을 고치고 **Enter**를 누르면 확인합니다. 프로젝트의 파일은 바뀌지 않습니다.

칸 바로 위에는 흐리게 `Enter: 확인 · 코드는 영문 상태에서 · Tab: 버튼으로 (1~4 보기)`가 보이고, Enter 뒤의 알림도 그 위에 뜹니다(칸이 패널 맨 아래에 와도 잘리지 않게). 한 번 고쳐 본 뒤에는 `a`: 예시 답이 생기고, 줄 끝이 `(a 예시 답)`으로 바뀝니다. `Esc`로 대화에 돌아가면 터미널에서는 줄 끝이 `ctrl+x tab: 고칠 줄 칸으로` 입니다. `ctrl` + `x` `tab`으로 돌아오면 커서가 먼저 고칠 줄 칸에 가서, 영문으로 친 코드가 패널 키로 눌리지 않습니다.



노트의 직접 해 보기 칸, "이 노트로" 줄과 질문 칸, 그 아래 `t`로 펼친 6번 줄의 입력칸

고친 뒤 Enter를 누르면	무엇이 나오나
바꾼 곳 없이 Enter	`아직 바꾼 곳이 없습니다 · 줄을 고친 뒤 Enter` (모델 호출 없음)
칸에 한글이 들어감	`코드는 영문 상태에서 적습니다` (모델 호출 없음)
예시 답과 같게 고침	바로 ✓ **해냈습니다** (모델 호출 없음)
다르게 고침	모델(기본 haiku)이 할 일과 확인대로 동작하는지 봅니다. 맞으면 ✓ **해냈습니다**와 `예시 답과 견주기`, 아니면 퀴즈처럼 되묻기와 한 번 더(6장). 두 번째에 해내면 `✓ 해냈습니다 · 되짚어 맞힘`
`모르겠어요`라고 적음	모델을 부르지 않고 힌트를 보여 줍니다. 한 번 더 그러면 틀림으로 끝나고, `a`로 예시 답을 읽어 봅니다

복습과 기록에 남습니다

결과는 그 노트가 처음 적은 개념의 복습 단계에 퀴즈처럼 반영됩니다. 되짚어 맞힘 · 힌트 뒤 맞힘 · 예시 답 봄은 단계가 그대로입니다. 헷갈린 점은 오답 노트에 남고(6장), 일지에는 결과가 한 절로 남습니다. 오늘 복습 10개에는 세지 않습니다. 한 번 더를 남긴 채 날이 바뀌면 다음 세션을 시작할 때 첫 판정대로 매깁니다.

t가 없는 노트

고칠 한 줄이 없는 변경(설정 · 스타일 · 문서), 고칠 줄을 찾지 못한 노트, 1.7.0 전 노트에는 `t`가 없습니다. 복습은 `q`로 합니다. 노트 글에는 할 일과 확인만 있습니다. 고칠 줄은 `t`로 연 칸에, 예시 답은 `a`를 누르거나 다르게 고쳐 해냈을 때 보입니다. 둘 다 복사 글 · 대화창 도구에는 없고 일지 파일에는 적습니다. 입력칸이 없는 모바일 앱에는 할 일 · 확인과 `a`: 예시 답만 보입니다.

더 쉽게 · 따라가기 · 질문 · 복사

`e`

더 쉽게

원래 노트는 그대로 두고, 노트 아래에 ▶ **더 쉽게**로 짧은 문장과 일상의 비유를 덧붙입니다. 나란히 비교해 읽습니다. 설정과 상관없이 입문자 눈높이로 씁니다.

`r`

예시로 따라가기

예시 입력 하나로 바뀐 코드를 한 단계씩 따라가며 변수 값이 어떻게 바뀌는지, 바뀌기 전 코드라면 어디서 결과가 갈리는지 보여 줍니다.

`i`

질문하기

노트 아래 질문칸에 적고 Enter. 그 노트와 코드를 근거로 짧게 답합니다.

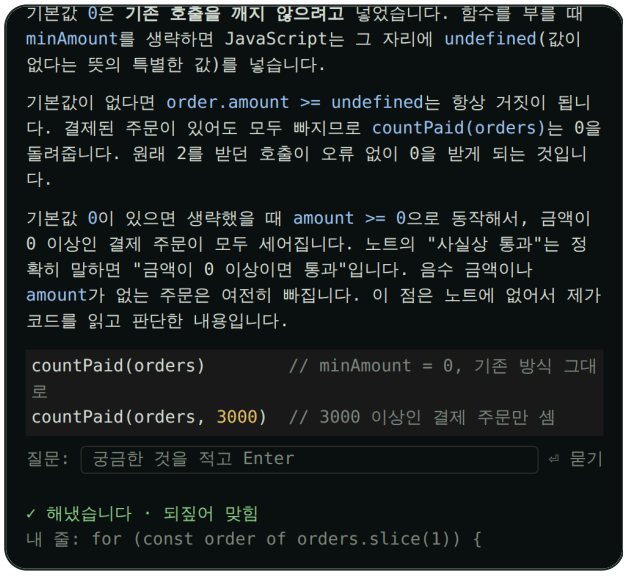
`c`

복사

요청 · 질문 · 바뀐 코드 블록을 뺀 노트를 클립보드에 복사합니다. 비밀값은 가립니다. 멘토에게 글로 묻는 데 씁니다. 모델 호출은 없습니다.

질문칸에 "기본값 0은 왜 넣은 거야? 안 넣으면 어떻게 돼?"처럼 궁금한 것을 그대로 적으면 됩니다. 답은 "이 노트로" 줄 바로 아래에 남고(최근 2개가 보입니다), 일지 파일에도 기록됩니다. ▶ **더 쉽게**와 ▶ **예시로 따라가기**도 같은 자리에 남습니다. 그 아래가 질문 칸이고, 직접 해 보기는 맨 아래에 옵니다.

이어서 "그럼 음수를 넣으면?"처럼 물으면 **앞의 질문과 답을 읽고** 이어서 답합니다. 명령으로는 `/learn 질문 물을 말`입니다. 패널에서 고른 노트(없으면 마지막 노트)에 대해 답합니다.



노트 아래: 질문의 답(haiku가 실제로 쓴 글), 질문 칸, 맨 아래 마친 직접 해 보기

멘토에게 묻기: c · /learn 공유 모델 호출 없음

노트 아래에서 `c`를 누르면 `노트를 복사했습니다 · 요청과 질문은 빼고 비밀값은 가렸습니다 · 붙이기 전에 읽어 보세요` 알림이 뜹니다. 메신저에 붙이고 맨 끝 **묻고 싶은 것**을 채워 보내면, 화면 캡처 대신 글로 묻게 됩니다.

`/learn 공유`는 패널에서 고른 노트(없으면 마지막 노트)를 같은 글로 복사합니다. 1.6까지의 `/learn 마지막`도 같은 일을 합니다.

빼는 것: 요청 문장, 노트 아래 질문과 답, 바뀐 코드 블록, 직접 해 보기의 고칠 줄과 예시 답. 경로는 프로젝트 안이면 상대 경로로, 그 밖이면 파일 이름만 남깁니다. `\\wsl$\…` 같은 네트워크 공유, `\\?\C:\…` 같은 긴 경로, 따옴표 안의 공백 든 경로도 같습니다. 따옴표 없이 맨 글로 쓴 경로는 공백에서 끊겨 폴더 이름 일부가 남을 수 있습니다. 배울 개념의 한 줄 코드 인용도 남으니 붙이기 전에 한 번 읽어 보세요.

```
**[학습 노트] 결제된 주문을 세는
`countPaid`에
최소 금액(`minAmount`) 조건을 더하고 …**
10-03 · 파일 1개 · 개념: for...of 반복문
.
기본 매개변수 · 복합 대입 연산자

**무엇이 바뀌었나**
**orders.js**
- 전: 결제된 주문의 수를 셉니다. …
- 후: 금액이 `minAmount` 이상인 것만
셉니다.

**왜 이렇게 바꿨을까** …
**배울 개념** …
**직접 해 보기**
- 할 일: … 첫 번째 주문은 세지 않게 합니다.
- 확인: `countPaid([…])` → 고친 뒤 1

**묻고 싶은 것**:
```

복사할 수 없는 화면(클라우드 세션, 복사가 거절된 경우 등)에서는 같은 글을 대화창에 흐린 줄로 남깁니다. 그 줄은 Claude에게 가지 않습니다.

대화창에서 Claude에게 그냥 묻기

명령을 외우지 않아도 됩니다. 대화창에 **"오늘 배운 거 알려 줘"**, **"복습할 개념 뭐야?"**, **"const 노트 찾아 줘"**처럼 물으면, Claude가 learn-notes의 학습 기록 도구를 불러 내 노트와 개념 모음을 읽고 답합니다. 화면에는 `learn-notes - notes (MCP)` 도구 줄이 보입니다.

무엇을 읽나요

이 프로젝트의 노트(찾기 · 한 기간 · 노트 하나와 그 아래 질문), 모든 프로젝트의 배운 개념, 지금 복습할 개념과 오늘 몫, 학습 기록. 한 번에 4,000자까지 넘깁니다. 직접 해 보기의 고칠 줄과 예시 답은 가립니다.

안심하고 쓰세요

읽기 전용이라 권한 창이 뜨지 않고, 기록을 바꾸지 않습니다. learn-notes 쪽 모델 호출도 없습니다. 답은 대화 중인 Claude가 하므로 평소 대화처럼 메인 세션 사용량에 들어갑니다.

노트 아래 질문(i)과 무엇이 다른가요?

노트 아래 질문은 **그 노트와 바뀐 코드만** 보고 저렴한 모델이 짧게 답합니다. 대화창 질문은 **지금 대화 중인 Claude**가 여러 노트와 기록을 모아 답합니다. `/learn` 도움말 맨 위에 "대화창에 그냥 물어봐도 됩니다" 줄이 보이면 이 도구가 켜진 것입니다.

6 내 코드로 푸는 복습 퀴즈

잊을 때쯤, 내가 만든 코드로 다시 떠올립니다.

상태줄에 `학습 노트 · 오늘 복습 3개 · /learn 복습`이 보이면, 말 그대로 `/learn 복습`을 칩니다. 패널이 퀴즈로 열리며 문제를 받습니다(한 번에 최대 3문제). 패널에서는 `q`, 퀴즈 보기(`4`)에서는 `s`로 받아도 됩니다. **복습할 때가 된 개념**부터, 되도록 서로 다른 노트에서 골라 **내 코드**를 보여 주며 묻습니다. 첫 퀴즈 전에 퀴즈 보기를 열면 `s를 누르면 복습할 개념으로 내 코드에서 3문제를 냅니다 · 먼저 떠올려 적어 보세요. 틀린 답을 바로잡을 때 더 오래 남습니다 · 모르면 '모르겠어요'라고 적고 Enter`가 보입니다(팀 용어가 있는 저장소는 10장).

문제는 세 가지 유형

문제 제목에 유형이 붙습니다. 예: `문제 1/3 · 예측`. 지난번에 헷갈린 개념이면 `· 다시 도전`, 팀 용어면 `· 팀 용어`(10장)도 붙습니다. 1.8.0 창이 만든 퀴즈라면 `· 비슷한 코드` · `· 풀이 보고 풀기`도 보입니다(이 장 끝).

예측

코드를 보여 주고 출력이나 값을 맞힙니다. 값이 맞으면 설명이 없어도 맞힘입니다.

왜

어떤 줄을 빼거나 바꾸면 어떻게 되는지, 왜 그렇게 썼는지 묻습니다.

바꿔 보기

바라는 동작을 말하고 어느 줄을 어떻게 바꿀지 묻습니다. 동작이 같으면 다른 코드도 맞힘입니다.

답을 적고 Enter만 누르면 이어집니다

① 문제
커서가 내 답 칸에 있습니다

② 적기
한글로 그냥 적고 Enter

③ 채점
"채점하는 중입니다..." 뒤 판정

④ 한 번 더
첫 오답이면 되묻기 뒤 다시

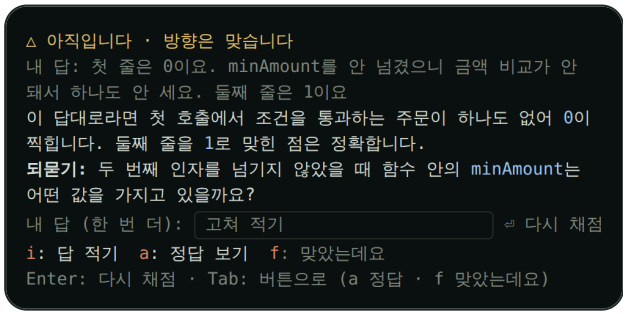
⑤ 다음
커서가 다음 문제 칸으로

퀴즈를 푸는 동안 한/영을 바꿀 필요가 없습니다. Claude는 **✔ 맞힘 · △ 거의 맞음 · × 틀림** 중 하나로 채점하고, 내 답에서 맞은 점과 빠진 점을 한두 문장으로 짚어 줍니다. 표현이 달라도 뜻이 같으면 맞힘입니다. 마지막 문제 뒤에는 `s`: 새 문제 받기가 있습니다.

첫 오답에는 되묻기와 한 번 더 정답 대신 질문 하나

첫 답이 거의나 틀림이면 정답을 바로 펼치지 않습니다. 같은 자리에 아래가 차례로 나옵니다.

- 머리 줄 **× 아직입니다 · 한 번 더 떠올려 보세요** (거의면 **△ 아직입니다 · 방향은 맞습니다**)
- 내 답, 그리고 "그 생각대로라면 무엇이 되는지" 짚는 피드백
- **되묻기**: 내 답을 다시 보게 하는 질문 하나



첫 오답 뒤(거의라서 △): 피드백, **되묻기**, **내 답 (한 번 더)** 칸

- 빈 **내 답 (한 번 더)** 칸. 커서가 여기 있으니 한/영을 바꾸지 않고 다시 적고 Enter

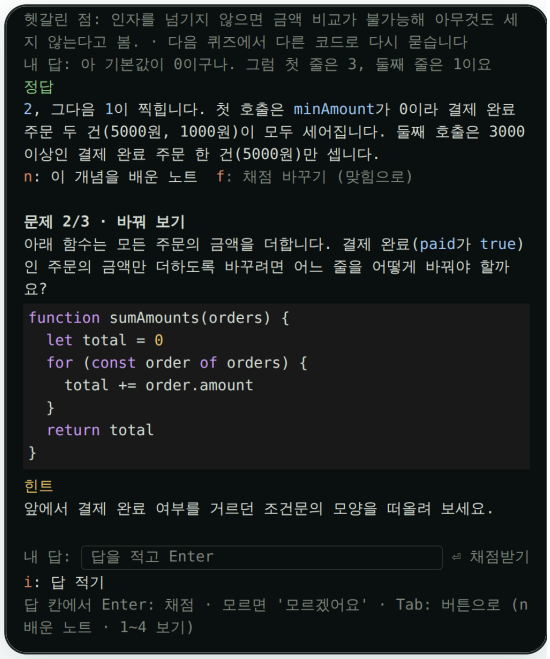
두 번째에 맞히면 결과 줄에 `· 되짚어 맞힘`이 붙고, 복습 단계는 힌트를 보고 맞힌 것처럼 그대로입니다. 두 번째에도 못 맞히면 정답을 펼치고 매깁니다. 두 번 다 거의면 `△ 거의 맞음`, 그 밖에는 `✗ 틀림`입니다.

되묻기 아래의 `a`(정답 보기)를 누르면 정답을 펼치고 첫 판정대로 매깁니다. 채점이 이상하면 `f`(맞았는데요)를 누릅니다. 되묻기와 한 번 더는 문제마다 첫 오답에 한 번뿐입니다.

한 번 더를 적지 않고 새 문제를 받거나(`s` 두 번) 날이 바뀌어도 첫 판정대로 매깁니다. 날이 바뀐 때는 다음 세션을 시작할 때 대화창에 흐린 줄 `날이 바뀌어 한 번 더를 기다리던 2번 (✗ 틀림)은 첫 답의 판정대로 매겼습니다.`가 한 번 남습니다.

모르겠으면 '모르겠어요'

답 칸에 모르겠어요 · 몰라 · ?만 적고 Enter를 누르면 모델을 부르지 않고 힌트를 보여 줍니다. 힌트를 이미 봤거나 없으면 정답을 펼치고 틀림으로 매깁니다. 빈 칸에서 Enter를 누르면 모르겠으면 '모르겠어요'라고 적고 Enter · 막히면 h로 힌트가 뜹니다. 입력칸이 있는 화면에서는 답을 적기 전에 `h`: 힌트만 있고, `a`: 정답은 한 번 적어 본 뒤에 나옵니다. 데스크톱 앱, 그리고 `Esc`로 대화에 돌아간 터미널 패널에서는 Tab 줄 대신 답 칸 아래에 흐리게 모르면 '모르겠어요'라고 적고 Enter가 보입니다.



내 코드로 낸 "바꿔 보기" 문제와 힌트(`h`). 칸 아래에 흐리게 "답 칸에서 Enter: 채점 · 모르면 '모르겠어요' · Tab: 버튼으로"가 보입니다.

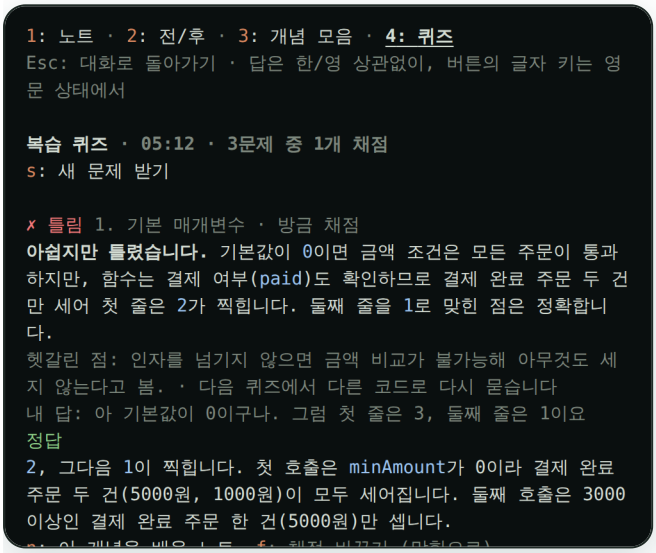
키	하는 일
Enter	내 답 칸에 적은 답을 Claude에게 채점받기. 칸에서는 글자가 답으로 들어가니(한글로 적어도 됩니다), 아래 키는 `Tab`으로 버튼에 간 뒤 누릅니다
`h`	힌트. 답을 말하지 않고 떠올릴 실마리만 보여 줍니다. 첫 답을 적기 전에 씁니다
`i`	답 적기. 커서를 내 답 칸으로 다시 옮깁니다
`a`	정답 보기. 한 번 적어 본 뒤에 나오고, 첫 판정대로 매깁니다

`f`	채점 바꾸기(되묻기 중에는 "맞았는데요"). Claude의 채점이 이상하면 맞힘 ↔ 틀림
`n`	이 개념을 배운 노트로. 틀림 · 거의로 채점한 문제 아래에 나옵니다. 그 노트에서 `r`로 따라가 보세요
`s`	퀴즈 시작 · 새 문제 받기. 풀던 문제가 남았으면 한 번 더 눌러야 받습니다. 새 문제를 만드는 동안에는 답 칸의 Enter를 채점하지 않고, 적은 답은 칸에 남습니다
`o` `x`	맞혔어요 · 틀렸어요. 채점 전에 정답을 봤을 때만(입력칸이 없는 화면 · 채점 실패 · `/learn 퀴즈 정답`) 나옵니다

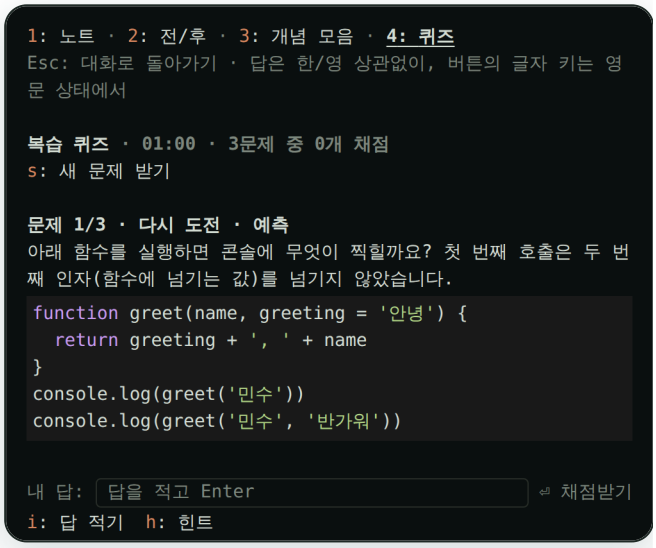
패널 없이 대화창에서 `/learn 퀴즈 2 내 답`으로 풀어도 같습니다. 첫 오답이면 답이 세 줄입니다: `2번 △ 아직입니다 · …`, `되묻기: …`, `한 번 더: /learn 퀴즈 2 새 답 · 정답: /learn 퀴즈 정답 2`. 노트가 패널에 없으면 `n` 대신 `/learn 찾기 개념 이름`을 안내합니다.

오답 노트: 헷갈린 점과 다시 도전 새 키 · 명령 없음

거의 · 틀림으로 끝나면(한 번 더에도 못 맞히면) 피드백 아래에 흐린 한 줄이 붙습니다. Claude가 내 답에서 읽어 낸 **헷갈린 점**입니다. 헷갈린 점은 오답 노트에 남고, 다음 퀴즈가 그 개념을 **다른 코드로 다시** 묻습니다. 다시 도전 문제에는 헷갈린 점을 미리 보여 주지 않습니다. 새 키나 명령은 없습니다.



두 번째도 틀린 뒤: `헷갈린 점: … · 다음 퀴즈에서 다른 코드로 다시 묻습니다`



다음 날 퀴즈: `문제 1/3 · 다시 도전 · 예측`. 대화창 퀴즈에서는 문제 앞에 `(다시 도전)`이 붙습니다

피드백 아래 줄	언제
`헷갈린 점: … · 다음 퀴즈에서 다른 코드로 다시 묻습니다`	거의 · 틀림으로 끝났을 때
`헷갈린 점을 바로 고쳤습니다 · 다른 날 다른 코드로 한 번 더 확인합니다`	되묻기를 보고 맞혔을 때
`떠오르지 않았습니다 · 다음 퀴즈에서 다시 풉니다`	`모르겠어요` 였을 때. 답이 아주 짧으면 `답이 짧아 헷갈린 점은 적지 않았습니다 · …`
✓ 지난번 헷갈린 점을 바로잡았습니다	다시 도전을 다른 날, 힌트 · 되묻기 없이 맞혔을 때

`바로 다시 맞혔습니다 · 다음 복습에서 한 번 더 확인합니다`	다시 도전을 같은 날 맞혔을 때
`같은 곳을 또 헷갈렸습니다 · n: 이 개념을 배운 노트 · 거기서 r로 따라가기`	다시 도전에서 또 틀렸을 때. 다음 복습도 **다시 도전**으로, 또 다른 코드나 값으로 묻습니다. 그 노트가 패널에 없으면 `같은 곳을 또 헷갈렸습니다`만 나옵니다. 대화창 퀴즈에서는 끝이 `· 이 개념을 배운 노트: /learn 찾기 이름` 입니다

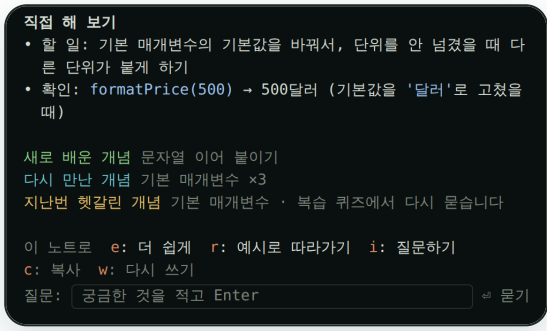
헷갈린 점은 개념 모음의 "복습할 개념" 줄과 `/learn 정리`의 "헷갈리기 쉬운 것"에도 쓰입니다(7장). `f`로 맞힘으로 바꾸면 그 채점이 남긴 헷갈린 점은 지워집니다. `/learn 안다`로 표시하거나 졸업하면 바로잡은 것으로 치고, 바로잡은 기록은 60일 뒤 버립니다. 헷갈린 점 문장은 플러그인 저장소에만 두고 일지 · `concepts.md` · Anki · 보고서 · 대화창 도구에는 싣지 않습니다. 다만 `/learn 정리`의 "헷갈리기 쉬운 것"에 적힌 헷갈린 점은 정리 글로 대화창과 일지에 남습니다.

헷갈린 개념은 노트와 기록에도 보입니다 1.8.0부터 · 이름만 · 모델 호출 없음

헷갈린 점이 남은 개념을 새 노트에서 다시 만나면, 노트의 개념 줄 아래에 노란 줄이 하나 붙습니다.

`지난번 헷갈린 개념 기본 매개변수 · 복습 퀴즈에서 다시 묻습니다`

지금 코드에서 그 개념을 한 번 더 눈여겨보라는 뜻입니다. 줄에는 **개념 이름만** 적고, 헷갈린 점 문장은 보여 주지 않습니다. 다음 다시 도전의 답을 미리 알려 주지 않으려는 것입니다.



노트 아래: 새로 배운 개념 · 다시 만난 개념, 그 아래 노란 **지난번 헷갈린 개념** 줄

- 그 노트가 다시 만난 개념 가운데 가장 최근에 헷갈린 하나만 적습니다. 직접 해 보기에서 헷갈린 점도 셉니다.
- 바로잡은 개념, 아는 개념으로 표시한 개념은 적지 않습니다.
- 패널에만 나옵니다. 복사 글 · 일지 · `concepts.md`에는 싣지 않습니다.

`/learn 기록`에는 최근 30일 동안 **같은 종류로 헷갈린 개념이 3개 이상**이면, `- 복습할 개념` 줄 바로 아래에 한 줄이 붙습니다.

```
- 최근 30일 같은 종류로 헷갈린 개념 3개: filter, 화살표 함수, 가드 절 · 반환과 출력(함수가 돌려주는 값과 화면에 찍히는 값)
```

종류는 채점이 헷갈린 점에 붙인 유형입니다: 실행 순서·비동기 · 값과 참조 · 변수 범위 · 자료형·형 변환 · 경계와 조건 · 없는 값 · 반환과 출력 · 상태가 바뀌는 때. 기타와 문장 없는 것(`모르겠어요` 등), 아는 개념은 세지 않고, 바로잡은 개념은 셉니다. 한 개념은 가장 최근 것 하나로 셉니다. 여러 개념에서 같은 종류로 막힌다면 그 종류의 바탕부터 한 번 정리해 보세요. 이 줄은 `/learn 기록`의 답과 함께 대화창에 들어가 메인 Claude도 읽습니다(개념 이름과 유형만, 헷갈린 점 문장은 없음). 대화창 학습 기록 도구의 답에는 넣지 않습니다.

간격 반복 복습 잊을 때쯤 다시

개념마다 복습 단계가 있습니다. 때가 된 개념을 퀴즈로 떠올려 맞힐 때마다 다음 복습까지의 간격이 늘어납니다.

1일	3일	7일	14일	30일	60일
0단계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계

직접 적어 맞히면

한 단계 올라 더 나중에 나옵니다. 때가 되기 전이나 같은 날 다시 맞힌 것은 단계를 그대로 둡니다.

힌트 · 되묻기 · 정답을 보고 맞히면

결과 줄에 `· 힌트 봄` · `· 되짚어 맞힘` · `· 정답 봄` 이 붙고, 간격은 그대로입니다. 퀴즈 끝에 "힌트·되묻기·정답을 보고 맞힌 개념은 같은 간격 뒤 다시 나옵니다"가 나옵니다. 1.8.0이 만든 풀이 보고 풀기 문제를 맞혔으면 `· 풀이 봄`이 붙고, 끝 줄은 "힌트·풀이·되묻기·정답을…"입니다.

거의 맞으면

한 단계 내려가 조금 더 빨리 다시 나옵니다.

틀리면

처음 단계로 돌아가 다음 퀴즈 맨 앞에 나옵니다.

떠올린 것만 복습으로 칩니다

노트에서 다시 만난 개념은 다시 만난 개념 `for...of` 반복문 ×2처럼 보이지만, 복습 날짜를 뒤로 밀지 않습니다. 퀴즈로 떠올려야 다음 단계로 갑니다. 퀴즈를 아직 안 본 개념은 처음 만난 다음 날(두 번 이상 만났으면 3일 뒤) 복습에 올라옵니다. 간격을 늘리는 길은 **답을 직접 적어 채점받는 것**입니다.

오늘 복습은 하루 10개까지

상태줄은 오늘 몫만 셉니다. 오늘 채점한 문제가 10개가 되면 상태줄이 내려가고, 퀴즈 끝에 "오늘 복습을 마쳤습니다 · 남은 개념은 내일 나옵니다"가 나옵니다. 전체 복습 대상 수는 개념 모음과 `/learn 기록`에서 봅니다. 상태줄을 끄려면 설정의 `reviewReminder`를 끕니다.

졸업과 아는 개념

마지막 단계(60일)에서 때가 되어 또 직접 맞히면 졸업합니다. 퀴즈 끝에 `졸업: 구조 분해 할당`이 나옵니다. 이미 아는 개념은 `/learn 안다 이름`(쉼표로 여럿)으로 표시하고, `/learn 모른다 이름`으로 되돌립니다.

아는 개념은 오늘 복습 수 · 퀴즈 · 개념 목록에서 빠지고, 개념 모음 맨 아래 `아는 개념 12개 · …` 한 줄로 접힙니다. 다음 노트부터는 배울 개념에 넣지 않습니다.

1.9.0은 늘 내 코드로 묻습니다 1.8.0의 비슷한 코드 · 풀이 보고 풀기는 끔

복습 문제는 복습 단계와 상관없이(1일부터 60일 간격, 졸업 복습까지) 노트의 내 코드를 그대로 보여 주고 묻습니다. 1.8.0의 처음 두 단계(1일 · 3일)와 같은 내 코드 칸이고(1.7은 "그대로, 또는 조금 바꿔"), 1.7처럼 제목에 따로 붙는 말이 없습니다. 헷갈린 개념은 다음 퀴즈에서 **다시 도전**으로, 다른 코드나 값으로 묻습니다. 같은 곳을 두 번 연달아 헷갈려도 풀이 없이 다시 도전입니다. 노트에 코드가 없는 개념은 "왜"로 묻고, 팀 용어는 팀 코드 · 팀 노트로 묻습니다(10장).

이럴 때	1.8.0	1.9.0
7일 간격부터(30 · 60일 간격, 졸업 복습 포함)	비슷한 코드(내 코드를 조금 바꾼 코드)	내 코드
다시 도전에서 또 헷갈린 개념의 다음 복습	풀이 보고 풀기(풀이 예부터 보여 줌)	다시 도전(다른 코드나 값, 풀이 없음)

왜 껐나요

두 칸은 모델이 새 코드와 그 정답을 씁니다. 1.9.0은 플러그인이 haiku를 부르는 그대로 두 칸을 다시 재었습니다(넘을 기준은 재기 전에 정함). 비슷한 코드는 문장을 한 번 고쳐 다시 재어도 모델이 쓴 정답 하나가 틀렸습니다. 풀이 보고 풀기는 출력 상한을 올린 뒤(9장) 한 번 더 재었지만, 코드가 있는 개념은 정답이 맞은 문제가 기준보다 하나 적었고 코드가 없는 개념도 기준에 못 미쳤습니다. 정답이 틀릴 수 있는 문제로 입문자를 채점하지 않으려고 둘 다 껐습니다. 잰 숫자는 저장소의 `docs/qa/견본.md`에 있습니다.

1.8.0이 만든 퀴즈 · 아직 열린 1.8.0 창

- 1.8.0 창이 이미 만들어 둔 퀴즈의 두 칸 문제는 그대로 남습니다. 제목에 `· 비슷한 코드` · `· 풀이 보고 풀기`가, 대화창 퀴즈에서는 문제 앞에 `(비슷한 코드)` · `(풀이 보고 풀기)`가 붙습니다. 채점과 복습 단계는 1.8.0과 같습니다.
- 풀이 보고 풀기 문제를 맞히면 `· 풀이 봄`이 붙고 단계는 그대로입니다. 그 문제를 틀린 개념도, 1.8.0이 "다음 복습 퀴즈는 풀이부터 보여 줍니다"라고 했던 개념도 다음 퀴즈는 다시 도전으로 묻습니다.
- 아직 열린 1.8.0 창은 새 퀴즈에 두 칸을 계속 냅니다. 그 창에서 `/reload-plugins`를 입력하세요(11장).

7 쌓이는 기록

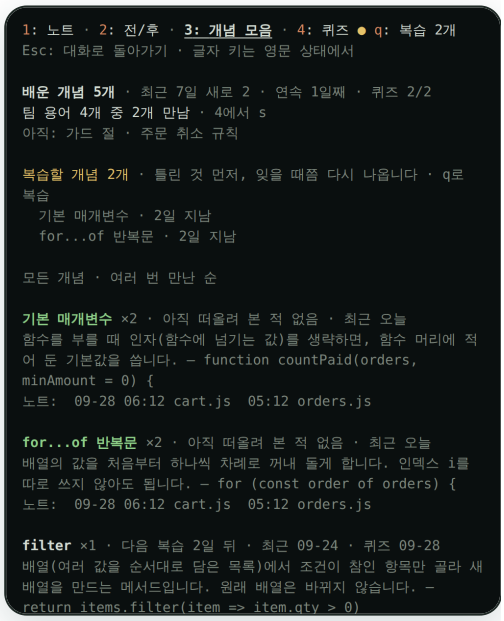
무엇을 배웠는지, 얼마나 꾸준했는지 눈에 보입니다.

개념 모음 패널에서 3

노트의 "배울 개념"을 프로젝트를 넘어 한 목록에 모읍니다. 맨 위 한 줄에 `배운 개념 12개 · 최근 7일 새로 3 · 연속 3일째 · 퀴즈 4/6`이 나옵니다. 팀 파일이 있는 저장소에서는 그 아래에 `팀 용어 4개 중 1개 만남 · 4에서 s`와 흐린 `아직: …`이 붙습니다(10장).

그 아래 복습할 개념(틀린 것 먼저)이 나옵니다. 헷갈린 점이 남은 개념은 `기본 매개변수 · 헷갈린 점: …`처럼 보입니다. 개념마다 만난 횟수, 최근에 만난 날, 복습 상태(`아직 떠올려 본 적 없음` · `다음 복습 3일 뒤` · `퀴즈 틀림`), 최근 설명, 그 개념이 나온 노트(누르면 그 노트로)가 있습니다. 팀 용어로 들어온 개념은 만난 횟수 바로 뒤에 흐리게 `· 팀 용어`가 붙습니다. 예: `가드 절 ×1 · 팀 용어 · 다음 복습 오늘 · …`

표기만 다른 이름은 한 개념으로 셉니다. 그래도 갈라졌다면 `/learn 합치기 A = B`로 합치고, 거꾸로 하면 되돌립니다.



개념 모음 보기(3). 머리말 아래 팀 용어 줄

/learn 기록 한곳에 모은 학습 기록

연속 학습일(가장 길었던 날 수), 최근 7일의 노트 · 새 개념 · 다시 만난 개념 · 퀴즈, 최근 30일 정답률, 복습할 개념과 오늘 몫(틀린 개념은 `(퀴즈 틀림 오늘)`처럼 날짜와 함께), 최근 30일 같은 종류로 헷갈린 개념(3개 이상일 때만, 6장), 최근 7일 노트 수를 요일별로 한 줄, 배운 개념(많이 만난 순 20개), 아는 개념을 보여 줍니다. 팀 파일이 있으면 `- 이 저장소 팀 용어: 4개 중 1개 만남 · 아직 3개 (/learn 퀴즈 팀)` 줄이 붙습니다. 맨 끝에는 learn-notes가 부른 모델 호출 수가 붙습니다. 모든 프로젝트를 합쳐 최근 120일을 남깁니다.

/learn 보고서 코드 없는 학습 보고서

멘토와의 1:1, PR 설명, 팀 채널에 붙일 수 있는 짧은 보고서를 만듭니다. 기본은 최근 7일이고, `이번주` · `어제` · `오늘` · `2026-10-03`도 됩니다. 보고서는 **클립보드에 복사**되고, 자동 저장(autoSave)이 켜져 있으면 일지 폴더에 `report-첫날_끝날.md`로도 남습니다. 모델 호출은 없습니다.

```
# 학습 보고 · 2026-10-09 ~ 2026-10-15 (최근 7일)

모든 프로젝트를 합친 기록입니다. 코드 · 요청 문장 · 파일 이름은 들어 있지 않습니다.

- 학습한 날 5일 · 지금 연속 3일째
- 학습 노트 23개
- 새로 배운 개념 9개: 구조 분해 할당 · async/await · …
- 다시 만난 개념 6개
- 퀴즈 24문제 중 18개 맞힘 (75%)
- 다시 볼 개념(퀴즈에서 틀림): 클로저 · Promise.all
- 지금 복습할 개념 4개
- 이 저장소 팀 용어: 4개 중 2개 만남 (가드 절 · 불변 업데이트) · 아직 2개 (/learn 퀴즈 팀)
- 학습 노트의 모델 호출 61번 (자동 노트 20) · 입력 약 18만 · 출력 약 12만 토큰

## 이번 기간에 배운 것을 내 말로 한 줄
```

맨 끝 빈 칸에 이번 기간에 배운 것을 내 말로 한 줄 적어 보세요. 팀 용어 줄은 팀 파일에 용어가 있을 때만 붙습니다. 개념 이름에 업무 내용이 드러날 수 있으니 붙이기 전에 한 번 읽어 보세요. 클라우드 세션이나 휴대폰(원격)처럼 복사할 수 없는 곳에서는 보고서 전문을 대화창에 적습니다. 팀에서는 본인 회고와 멘토링용으로 쓰고, 사람을 줄 세우는 데는 쓰지 않길 권합니다. 팀 전체 모습은 리더가 보고서를 모아 **팀 학습 지도**로 봅니다(10장).

하루 · 한 주 정리와 그 밖의 기록

/learn 정리

오늘 노트를 모두 읽고 **한 일 · 핵심 개념 · 헷갈리기 쉬운 것 · 다음에 해 볼 것**으로 정리합니다. 헷갈리기 쉬운 것은 그 기간 오답 노트의 헷갈린 점으로 쓰고, 없으면 퀴즈에서 틀린 개념부터 씁니다. `어제` · `이번주` · `최근 7일` · 날짜도 됩니다.

/learn 일지

오늘 노트의 목차를 봅니다. `어제` · `10-02` 같은 날짜도 되고, `/learn 일지 목록`은 일지가 있는 날짜를 보여 줍니다.

/learn 안키

퀴즈 문제(최근 300개)와 개념을 Anki 카드 파일로 씁니다. Anki 데스크톱에서 파일 → 가져오기로 고르면 `learn-notes` 덱에 들어갑니다.

파일은 어디에 있나요

무엇	어디에
날짜별 일지	`~/.claude/learning-notes/2026-10-03_shop_xxxxx.md` · 노트(직접 해 보기의 고칠 줄 · 예시 답 포함), 바뀐 코드, 질문과 답, 직접 해 보기 결과, 정리
개념 모음 표	같은 폴더의 `concepts.md`
학습 보고서	같은 폴더의 `report-2026-10-09_2026-10-15.md`
Anki 카드	같은 폴더의 `learn-notes-anki.txt`
지난 노트 · 퀴즈 · 기록	Claude Code의 플러그인 저장소(프로젝트마다 최근 노트 30개). 오답 노트도 여기에 둡니다

8 명령 한눈에 보기

한글로 씁니다. 영어(quiz · recap · ask · stats · report · share · doctor …)도 그대로 됩니다.

명령	하는 일
`/learn`	패널 열기. 키는 대화 입력칸에 둡니다(패널로는 터미널은 ctrl+x tab · 클릭, 데스크톱 앱은 클릭). 패널을 띄울 수 없는 화면이면 마지막 노트를 대화창에
`/learn 복습`	오늘 복습 바로 시작. 패널을 퀴즈로 열고 커서를 답 칸에 둡니다
`/learn 퀴즈`	풀던 퀴즈를 다시 보여 줍니다(모델 호출 없음). 풀던 문제가 없으면 복습할 개념으로 새 문제
`/learn 퀴즈 새로`	언제나 새 문제 받기
`/learn 퀴즈 팀`	이 저장소의 팀 용어만으로 최대 세 문제(10장)

`/learn 퀴즈 2 내 답`	2번 문제를 Claude에게 채점받기. 번호 없이 적으면 첫 번째 안 푼 문제의 답으로 채점합니다. 첫 오답이면 되묻기를 보여 주고 `/learn 퀴즈 2 새 답`으로 한 번 더
`/learn 퀴즈 힌트`	지금 문제 하나의 힌트 (`힌트 2`면 2번)
`/learn 퀴즈 정답`	지금 문제 하나의 정답 (`정답 3`이면 3번). 한 번 더를 기다리던 문제면 첫 판정대로 매기고, 아니면 채점은 하지 않습니다
`/learn 퀴즈 맞음 1`	정답을 본 뒤 스스로 채점. `틀림 2`도 됩니다. 이미 채점한 문제도 바꿉니다
`/learn 정리`	오늘 배운 것 정리 (어제 · 이번주 · 최근 7일 · 날짜)
`/learn 질문 …`	패널에서 고른 노트(없으면 마지막 노트)에 대해 묻기
`/learn 기록`	연속 학습일 · 정답률 · 복습할 개념 · 배운 개념 · 모델 호출 수. 같은 종류로 헷갈린 개념이 3개 이상이면 그 줄도
`/learn 보고서`	코드 없는 학습 보고서를 클립보드와 파일로 (최근 7일 · 이번주 · 어제 · 오늘 · 날짜)
`/learn 보고서 모으기 파일`	리더용. `파일` 자리에 팀원의 보고서를 모은 .md · .txt 파일의 경로를 적으면, 사람별 줄 없는 팀 학습 지도를 만들어 복사합니다(`collect`도 됨, 10장). 모델 호출 없음
`/learn 공유`	고른 노트(없으면 마지막 노트)를 요청 · 경로 없이 복사해 멘토에게 묻기. 패널의 `c`와 같습니다. 옛 `/learn 마지막`도 됩니다
`/learn 도움말`	명령 목록. 첫 줄에 버전이 나옵니다(`learn-notes 1.10.0 명령`)

가끔 쓰는 것

명령	하는 일
`/learn 찾기 말`	모든 프로젝트의 노트에서 요청 · 내용 · 파일 이름 · 개념으로 찾기
`/learn 일지`	오늘 노트 목차 (어제 · 날짜). `/learn 일지 목록`은 일지가 있는 날짜
`/learn 합치기 A = B`	이름만 다른 같은 개념 합치기 (거꾸로 하면 되돌림)
`/learn 안다 이름`	아는 개념으로 표시해 복습에서 빼기 (쉼표로 여럿). `/learn 모른다 이름`으로 되돌림
`/learn 안키`	퀴즈 문제와 개념을 Anki 카드 파일로
`/learn 비우기`	이 프로젝트의 노트를 패널에서 비웁니다. 처음에는 몇 개를 비울지 안내만 하고, `/learn 비우기 확인`이라야 지웁니다. 일지와 개념 모음은 그대로입니다. 30초 뒤 다시 쓰기를 기다리던 노트는 다시 쓰지 않고, 쓰지 못한 노트로 일지에 남깁니다
`/learn 진단`	막혔을 때 담당자에게 보낼 진단 글을 만들어 클립보드에 복사합니다. 모델 호출 없음(11장)

패널이 안 보이는 곳에서도

VS Code 확장처럼 패널이 없는 곳, 클라우드 세션처럼 패널이 보는 화면에 뜨지 않을 수 있는 곳, 입력칸이 없는 모바일 앱에서도 명령만으로 다 할 수 있습니다. `/learn 복습`이나 `/learn 퀴즈`로 문제를 받고, `/learn 퀴즈 1 내 답`으로 채점받고, `/learn 질문`으로 묻습니다. 대화창에 그냥 물어봐도 됩니다. 직접 해 보기만은 패널에서 `t`로 합니다(VS Code 확장은 같은 폴더의 터미널에서, 클라우드 세션은 데스크톱 앱에서 그 세션을 열어서). 1.6까지 쓰던 `/learn 저장`은 "노트는 저절로 저장됩니다."와 자주 쓰는 명령으로 답합니다.

9 설정 · 비용 · 개인정보

`/config`의 learn-notes 항목에서 바꿉니다. 관리자가 잠근 항목은 바꿀 수 없습니다(10장).

항목	기본값	설명
`autoNote`	켜짐	끄면 바뀐 코드만 모으고, 노트는 `w`를 눌렀을 때만 씁니다
`model`	haiku	haiku · sonnet. 노트 · 퀴즈 · 채점 · 질문에 씁니다. haiku가 가장 쌉니다
`level`	beginner	beginner(용어를 쉬운 말로) · intermediate(개념 위주) · advanced(설계 · 트레이드오프)
`autoOpen`	켜짐	첫 노트가 생기면 오른쪽에 패널을 엽니다(전체 화면일 때)
`reviewReminder`	켜짐	프롬프트 아래에 오늘 복습할 개수를 띄웁니다
`autoSave`	켜짐	날짜별 마크다운 일지에 씁니다. 끄면 파일 없이 패널에만 남습니다
`saveDir`	(비움)	비우면 `~/.claude/learning-notes`. 네트워크 폴더보다 내 컴퓨터 폴더를 권합니다
`excludePaths`	(비움)	노트에서 뺄 파일 패턴, 쉼표로 구분 (예: `legacy/**, *.generated.ts`)
`dailyAutoNotes`	0	하루 자동 노트 최대 개수. 0이면 제한이 없습니다

1.10.0에서도 새로 생긴 설정과 키는 없습니다. 노트 아래 "지난번 헷갈린 개념" 줄, 아래의 자동 다시 쓰기, 계정 한도 양보, 되묻기는 따로 끄는 설정 없이 동작합니다.

model · level과 모델별 기능 · 1.10.0

팀 규칙 표지 넓힘(10장)은 `model`이 haiku나 sonnet이고 `level`이 beginner인 창에서만 켜지고, 그 밖의 창은 1.9.0처럼 동작합니다. 셸이나 설정 파일 `env`에 그 모델의 별칭 변수(`ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL` · `…_SONNET_MODEL`)나 제공자 스위치(`CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK` · `_VERTEX` 등 여섯)가 비어 있지 않거나, `modelOverrides`가 비어 있지 않으면 값이 무엇이든 모델별 기능을 끕니다(11장, 호스트가 제공자를 관리하는 클라우드 세션의 설정 파일 env와 회사 관리 설정은 빼고). 값은 비었는지만 보고, 남기거나 보이거나 보내지 않습니다.

비용

- 파일을 바꾼 턴마다 노트 호출이 **한 번**(기본 haiku). 서버가 붐비는 것 같은 잠깐 오류면 30초 뒤 **한 번 더** 부릅니다(노트당 한 번).
- 띄어쓰기 · 줄바꿈만 바뀐 턴, 비밀 · 잠금 파일만 바뀐 턴은 부르지 않습니다.
- 퀴즈 받기 · 답 채점 · 질문 · 따라가기 · 더 쉽게 · 정리는 할 때마다 한 번씩. 다시 도전과 팀 용어도 같은 퀴즈 호출 한 번에 실립니다.
- 첫 오답의 한 번 더는 채점이 한 번 더 듭니다(문제당 최대 한 번).
- 직접 해 보기 확인은 예시 답과 다를 때만 한 번(한 번 더까지 최대 두 번).
- **부르지 않는 것**: `모르겠어요`, `t` 열기, 복사 · 공유, 진단, 기록, 보고서, 보고서 모으기, 노트 아래 헷갈린 개념 줄, 개념 모음, 안키, 대화창 도구, 팀 용어 연습(이미 내는 퀴즈 호출에 실림).

얼마나 썼는지

`/learn 기록` 맨 끝에 `학습 노트의 모델 호출: 오늘 12번 (자동 노트 9) · 최근 7일 61번 · 입력 약 18만 · 출력 약 12만 토큰`이 붙습니다. haiku는 생각도 출력 토큰으로 세어, 노트 호출 하나의 출력이 약 3천 토큰입니다. 자동으로 다시 쓴 호출도 호출 수에 들어가지만, 하루 자동 노트 한도에는 세지 않습니다. 금액은 계정마다 달라 적지 않습니다.

노트 호출은 메인 세션과 같은 계정의 한도를 나눠 씁니다. 그래서 구독 계정에서 5시간 사용 한도를 90%(7일 한도는 95%) 넘게 쓰면 자동 노트가 양보합니다(11장).

1.9.0의 모델 호출 수는 1.8.0과 같고, 모델에게 가는 새 문장은 없습니다(모두 1.8.0의 글). 꺼 둔 칸 대신 1.8.0의 내 코드 칸과 다시 도전이 가서 퀴즈 입력은 조금 줄거나 늡니다. 출력 상한은 올렸습니다(아래).

1.10.0도 새 모델 호출이나 모델에게 가는 새 문장이 없습니다. 넓힌 노트(10장)는 t 확인 호출도 없습니다.

1.9.0 · 노트가 끝에서 잘리지 않게

노트 호출의 출력 상한을 1,500 → 3,500토큰, 퀴즈 호출을 1,400 → 3,400토큰으로 올렸습니다. haiku는 생각도 출력 토큰에 들어, 1.8.0 상한에서는 견본 노트 106개 중 28개가 끝(직접 해 보기)이 잘리거나 빈 답이었습니다. 3,500에서는 1개입니다. 쓴 만큼만 들어 노트 호출의 출력은 약 4% 늘고, 완성된 노트 하나로 보면 오히려 줄어듭니다.

무엇이 어디로 가나요

바뀐 코드, 내 요청, Claude의 마지막 설명, 노트 질문, 퀴즈에 적은 답, 직접 해 보기에서 고친 줄이 모델 호출에 실려 지금 쓰는 Claude Code 계정으로 나갑니다. 팀 용어 연습은 팀 파일이 가리킨 저장소 파일의 일부도 퀴즈 호출에 싣습니다(10장). 모두 비밀값을 가린 뒤 보냅니다. 1.10.0에서 새로 나가는 것은 `/learn 진단`을 칠 때 대화창에 적히는 모델별 기능 갈래(켠 기능 이름이나 끈 까닭)뿐입니다. 그 갈래를 정하려고 haiku · sonnet, beginner 창은 별칭 변수 · 제공자 스위치와 설정의 `modelOverrides`가 비었는지만 보고, 값은 남기거나 보이거나 보내지 않습니다(9장). 1.9.0부터 퀴즈 호출에는 두 번 연달아 막힌 개념의 내 코드가 1.8.0의 언어 이름 대신 1.7처럼 다시 실립니다(다른 복습 문제에 싣던 것과 같은 코드). 리더의 보고서 모으기는 적은 파일 하나를 읽지만 모델에 보내지 않고, 만든 지도도 어디에도 저장하지 않습니다(10장). 다만 복사할 수 없는 화면에서 대화창에 적은 지도는 다른 `/learn` 답처럼 메인 Claude도 읽습니다(사람별 줄 · 사람 이름 · 코드 없음). 노트 · 일지 · 기록은 내 컴퓨터에만 저장됩니다. 설정 없이도 아래 두 가지가 기본으로 동작합니다.

내용을 모으지 않는 파일

비밀 파일: `.env` · `.env.local` (`.env.example` 등은 제외), `*.pem` · `*.key` · `*.tfvars`, `id_rsa*`, `.npmrc` · `.git-credentials`, `*credentials*.json`, `secrets.*` 등.
잠금 · 생성 파일: `package-lock.json` · `yarn.lock` · `pnpm-lock.yaml` 같은 잠금 파일, `*.min.js` · `*.map`, `node_modules/`, 맨 위의 `dist/` · `build/` · `.next/` 등.
`excludePaths`와 팀 규칙 파일의 `## 빼기`, 조직 설정에서 읽기가 막힌 파일도 같습니다.

가리는 값 «가림»

다른 파일의 바뀐 코드, 내 요청, Claude의 설명, 노트 질문에 든 흔한 키 형식을 `«가림»`으로 바꿉니다. `sk-ant-…` · `sk-…`, `AKIA…`, `ghp_…` · `github_pat_…`, `xox?-…`, `AIza…`, `sk_live_…`, `glpat-…`, JWT, `PRIVATE KEY` 블록, 접속 주소의 비밀번호 (`postgres://user:비번@`), `Bearer` · Basic 인증 값, 따옴표로 감싼 password · secret · token 값, `API_KEY=…` 같은 대문자 env 줄의 값, `npm_…` · `hf_…` 같은 토큰, 봇 토큰 · 웹훅 주소, 설정 파일(`.properties` · `.ini` · YAML 등)의 password · secret · token · key 값. 변수 이름은 남깁니다.

노트 머리줄 바로 아래 줄에 흐리게 `노트에서 뺀 파일 2개 · 비밀값 1곳 가림`이 나오고, 전/후 보기 맨 아래에 `노트에서 뺀 파일: .env (비밀값이 들 수 있는 파일) · package-lock.json (잠금·생성 파일)`이 나옵니다. 이런 파일만 바뀐 턴은 노트도 모델 호출도 없습니다.

사람이 붙일 때만 나가는 글

`c` · `/learn 공유`의 복사 글, `/learn 보고서`, 리더의 팀 학습 지도(`/learn 보고서 모으기`)는 클립보드에 복사되고, 내가 직접 붙여야 밖으로 나갑니다. 복사할 수 없는 곳에서는 보고서와 지도는 대화창에, 복사 글은 Claude에게 가지 않는 흐린 줄로 남깁니다(채팅 채널 · `claude -p`의 `/learn 공유`는 답에 적음). 복사 글에는 요청 · 질문 · 바뀐 코드 블록이 없고 경로는 줄입니다. `/learn 진단`은 대화창에도 적히지만 코드 · 요청 · 파일 이름 · 경로 · 개념 이름 · 헷갈린 점 문장이 없습니다(오답 노트는 개수만, 옛 판 창 기록은 날짜 · 시각 · 횟수만).

내 컴퓨터에만 남는 것

오답 노트(헷갈린 점, 그때의 문제와 내 답)는 플러그인 저장소에 상한(300개)을 두고 남깁니다. 바로잡은 지 60일이 지나면 버립니다. 직접 해 보기에서 고친 줄은 그 노트와 일지에 남습니다. 둘 다 저장하기 전에 비밀값을 가립니다.

알아 두세요

흔한 형식만 잡습니다. 사내 고유 토큰, 공백이 든 따옴표 값(`password: "correct horse"`), 코드 파일 안의 따옴표 없는 값은 놓칠 수 있습니다. 그런 파일은 `excludePaths`에 넣으세요. 메인 Claude 세션은 이미 그 값을 봤습니다. learn-notes가 막는 것은 **추가 모델 호출**과 **디스크 · 저장소에 남는 사본**입니다. 1.6.0 전에 쓴 일지 파일은 고치지 않습니다.

모으지 않는 것

Claude가 스스로 쓰는 계획·메모리 파일, 프로젝트 밖 임시 폴더의 작업 파일, `git stash` · `checkout` · `pull`처럼 디스크에 되돌리거나 가져온 내용은 노트에 담지 않습니다. 내가 배울 코드가 아니기 때문입니다.

10 팀으로 쓰기

같은 용어로 배우고, 팀 코드로 연습하고, 리더는 팀 학습 지도로 함께 봅니다.

팀 규칙 · 용어 파일 .claude/learn-notes.md

저장소 맨 위의 `.claude/learn-notes.md`에 팀 규칙과 용어를 적어 커밋합니다. learn-notes는 Claude Code를 켠 폴더의 이 파일을 읽으므로, 저장소 맨 위에서 켠 팀원 모두의 노트와 퀴즈가 이 파일을 따릅니다.

- **규칙**: 바뀐 코드와 직접 닿을 때만 노트의 "왜 이렇게 바꿨을까" 끝에 `팀 규칙: …` 한 줄이 붙습니다. 달라 보이면 `팀 규칙과 다를 수 있음: …`으로 적어 단정하지 않습니다. 노트 아래 질문(i)도 규칙을 근거로 답합니다. 규칙 판정은 코드 리뷰를 대신하지 않습니다.
- **용어**: `- **이름**: 설명` 꼴로 적습니다. 노트는 배울 개념을 용어집의 이름 그대로 써서, 팀원 모두의 개념 모음에 같은 이름으로 쌓입니다. 1.7.0부터는 **적은 순서대로 팀 용어 연습**이 됩니다(아래).
- **빼기**: `excludePaths`에 더해집니다.

```
## 규칙
- var는 쓰지 않습니다. 다시 담을 값은 let, 아니면 const를 씁니다

## 용어
- **기본 매개변수**: 인자를 넘기지 않았을 때 쓸 값을 함수 머리에 정해 둡니다. 예:
`src/api/fetchOrders.js:2`
- **가드 절**: 조건이 맞지 않으면 함수 맨 앞에서 바로 return 합니다.
`src/api/fetchOrders.js:2-9`
- **불변 업데이트**: 배열·객체를 직접 고치지 않고 새 값으로 갈아 끼웁니다.
`src/store/cartStore.js:4-10`
- **주문 취소 규칙**: 배송을 시작한 주문은 취소할 수 없습니다. 팀 노트 `docs/orders.md`

## 빼기
- legacy/**
- `docs/old drafts/` 공백이 든 경로는 백틱
```

제목은 영어(`## Rules` · `## Terms` · `## Exclude`)도 됩니다. 노트에는 규칙과 용어를 합쳐 3,000자까지 싣고, 연습할 용어는 그와 따로 100개까지 읽습니다. 파일이 바뀌면 다음 턴에 다시 읽습니다. 용어 없이 규칙 · 빼기만 있는 파일이면, 노트가 없는 패널에 `이 저장소의 팀 규칙 파일을 읽었습니다 (규칙 1 · 용어 0 · 빼기 2)`처럼 흐리게 보입니다.

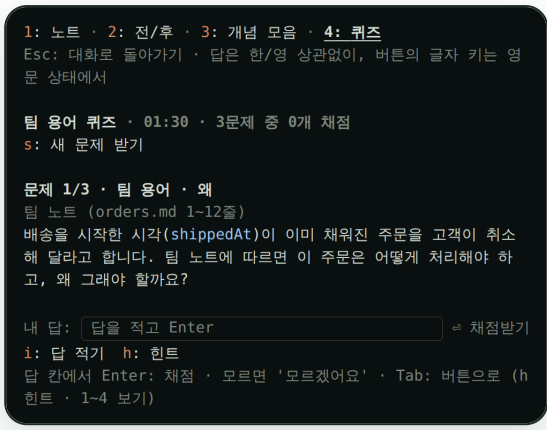
팀 규칙 표지 넓힘 · 1.10.0 · haiku · sonnet, beginner

노트가 팀 규칙을 짚었고(`없음`이 아닌 `팀 규칙:` 줄이나 `팀 규칙과 다를 수 있음:` 줄) 예시 답이 `## 규칙`에 백틱으로 적은 이름을 고칠 줄에 없던 채로 들이면(`fetch(url)` → `apiRequest(url)`), 할 일에 `(팀 규칙)`을 붙여 팀 규칙 고침으로 저장합니다. 그 노트에는 직접 해 보기가 없고 일지에만 남습니다. 규칙이 쓰지 말라는 이름이나 `var` · `let` 같은 낱말도 백틱이면 세므로, 평범한 연습도 그렇게 남을 수 있습니다. 위 파일처럼 백틱 이름이 없으면 달라지지 않습니다. 다른 창(9장), 지난 노트, 옛 창(1.5~1.9)이 쓰는 노트는 넓히지 않고, 1.10.0이 그렇게 저장한 노트는 1.9.0 창에서도 직접 해 보기가 없고 1.7 · 1.8 창에서는 할 일 · 확인만 보입니다.

팀 용어 연습 새로 온 팀원의 온보딩

용어 설명 안에 **백틱으로 저장소 경로**를 적으면, 퀴즈가 그 팀 코드로 묻습니다. 경로는 저장소 맨 위에서부터 적습니다.

- `src/api/fetchOrders.js:2-9` : 2~9줄
- `src/api/fetchOrders.js:2` : 2줄 둘레(5줄 앞부터 16줄)
- 줄 없이 경로만: 용어 이름이 처음 나오는 줄 둘레 16줄
- `.md` 파일: **팀 노트**로 읽습니다(이름이 나온 곳 둘레, 없으면 맨 위부터 40줄)
- 경로가 없거나 읽을 수 없으면 설명만으로 묻습니다



`/learn 퀴즈 팀`: 문제 `1/3 · 팀 용어 · 왜`, 그 아래 흐린 `팀 노트 (orders.md 1~12줄)`. 팀 코드로 물을 때는 `팀 코드 (… 4~10줄)`입니다

팀원에게는 이렇게 보입니다.

- 이 저장소를 연 세션에 알림이 한 번 뜹니다(learn-notes를 처음 설치한 세션이면 그다음 세션에): `이 저장소의 팀 용어 4개로 연습할 수 있습니다 · /learn 퀴즈`. 복습할 개념만으로 퀴즈가 다 차거나 풀던 퀴즈가 있으면 끝이 `/learn 퀴즈 팀` 입니다. 노트가 없는 패널에는 `팀 용어 4개로 연습할 수 있습니다 · 4에서 s`가 흐리게 보입니다.
- 개념 모음(3) 머리말 아래에 `팀 용어 4개 중 1개 만남 · 4에서 s`와 `아직: 가드 절 · 불변 업데이트 외 1개`가 붙습니다. 팀 용어로 들어온 개념 줄에는 만난 횟수 바로 뒤에 `· 팀 용어`가 붙습니다.
- 퀴즈에서 때가 된 개념(다시 도전할 개념 포함)이 3개보다 적으면, 남는 자리를 아직 안 만난 팀 용어가 적은 순서대로 채웁니다. 문제 제목에 `· 팀 용어`가 붙고, 답 칸 · 되묻기 · `f`는 다른 문제와 같습니다.
- 첫 퀴즈 전의 퀴즈 보기 안내도 이에 맞춥니다. 팀 용어가 자리를 채우면 `s를 누르면 복습할 개념과 이 저장소의 팀 용어로 3문제를 냅니다`, 팀 용어만으로 채우면 `s를 누르면 이 저장소의 팀 용어로 3문제를 냅니다`입니다. 낼 개념과 용어가 모자라면 숫자가 3보다 작습니다.
- 채점하면 피드백 아래에 `팀 용어를 개념 모음에 넣었습니다`가 나옵니다(틀리면 `· 다음 퀴즈 맨 앞에 나옵니다`). 그다음부터는 보통 개념처럼 간격 반복으로 나오고, 이 저장소에서는 팀 코드로 묻습니다.
- `/learn 퀴즈 팀`은 세 자리를 모두 팀 용어로 채웁니다. 아직 안 만난 용어가 먼저이고, 그다음은 때가 된 팀 용어입니다. 용어가 없는 저장소에서는 `이 저장소에는 팀 용어가 없습니다 · .claude/learn-notes.md의 ## 용어에 적습니다`라고 답합니다.
- `/learn 복습` · `q` · 상태줄은 그대로입니다. 복습할 개념이 없을 때 팀 용어만으로 복습 퀴즈를 만들지는 않습니다. 팀 용어만 풀려면 `/learn 퀴즈 팀`을 씁니다.
- `/learn 기록`과 `/learn 보고서`에 `- 이 저장소 팀 용어: 4개 중 1개 만남 · 아직 3개 (/learn 퀴즈 팀)` 줄이 붙습니다. 보고서에는 만난 용어 이름도 적습니다.

팀 코드를 읽는 범위

팀 용어 연습은 Claude가 바꾸지 않은 **저장소의 다른 파일도 읽습니다**. 아래를 모두 지킬 때만 읽습니다.

- 저장소 안의 파일만 읽습니다. 절대 경로 · `~` · `..` · 드라이브 · 네트워크 경로 · URL은 무시하고, 링크는 따라간 곳이 저장소 안이어야 합니다.
- 200KB 이하의 텍스트 파일만 읽습니다. `excludePaths` · `## 빼기` · 비밀 · 잠금 · 생성 파일, 조직 설정에서 읽기가 막힌 파일, `.git` · `.hg` · `.svn` 안은 읽지 않습니다.
- 비밀번호가 들기 쉬운 설정 파일(`wp-config*.php` · `settings.php` · `settings.local.php` · `dbconfig.php` · `appsettings*.json` · `local.settings.json` · `secrets.json` · `.htpasswd`)도 읽지 않고, 그 용어는 설명만으로 묻습니다. 링크는 가리키는 파일을 기준으로 봅니다.
- 퀴즈 하나에 용어 3개까지, 용어마다 700자까지 비밀값을 가린 뒤 그 퀴즈를 만드는 호출에 싣습니다. 모델 호출은 늘지 않습니다.
- 읽히지 않게 하려면 용어 설명에서 경로를 빼거나, 그 파일을 `## 빼기` 에 적습니다.

좋은 노트를 팀 노트로

설명이 잘 된 노트는 `c` 로 복사해 다음은 뒤 `docs/learn/fetcher.md`처럼 저장소에 커밋하세요(커밋은 사람이 직접 합니다). 그 경로를 용어 설명에 백틱으로 적으면, 팀 용어 연습이 그 글을 팀 노트로 읽고 묻습니다.

리더: 보고서를 모아 팀 학습 지도 만들기 1.8.0부터 · /learn 보고서 모으기

팀원 각자의 `/learn 보고서` (7장)를 리더가 한 파일에 모으면, learn-notes가 **사람별 줄이 없는 팀 학습 지도**를 만듭니다. 여럿이 함께 배운 개념, 여럿이 퀴즈에서 틀린 개념, 팀 용어를 얼마나 만났는지를 한 번에 봅니다. 모델 호출은 없습니다.

1. **팀원: 보고서를 리더에게만 보냅니다**
   모두 같은 기간으로(예: `/learn 보고서 이번주`), 이 저장소에서 만든 보고서를 DM이나 파일로 리더에게 보냅니다. 팀 채널에는 올리지 않습니다.

2. **리더: 한 파일에 모아 저장합니다**
   받은 보고서를 .md나 .txt 파일 하나에 이어 붙입니다. 한 사람에 하나씩입니다. 메신저에서 복사한 글의 글머리 · 굵게 · `(편집됨)` 은 그대로 둬도 되고, 카카오톡 "대화 내보내기" 파일도 읽습니다.

3. **리더: 명령 한 줄을 입력합니다**
   `/learn 보고서 모으기 ~/Downloads/팀보고서.txt` (영어 `collect` 도 됨). 도움말대로 `파일` 을 앞에 붙여 `/learn 보고서 모으기 파일 ~/Downloads/팀보고서.txt` 로 쳐도 됩니다. `~` 는 홈 폴더이고, `팀보고서.txt` 처럼 이름만 적으면 Claude Code를 켠 폴더에서 찾습니다. 입력칸의 `@` 파일 고르기로 골라도 되고, Windows 탐색기의 "경로로 복사"로 붙인 따옴표 경로도 됩니다.

4. **읽어 본 뒤 지도만 채널에 올립니다**
   지도는 클립보드에 복사되고, 답은 `팀 학습 지도를 클립보드에 복사했습니다 · 보고서 5개 · 팀 채널에 붙이기 전에 한 번 읽어 보세요` 입니다. 원격 제어 · 채팅 채널처럼 복사할 수 없는 화면에서는 지도를 대화창에 적습니다.

```
# 팀 학습 지도 · 2026-09-29 ~ 2026-10-05 · 보고서 5개

사람별 줄은 만들지 않습니다. 사람 이름 · 코드 · 요청 · 각자 쓴 한 줄은 넣지 않았습니다. 개념은
보고서 3개 이상에 나온 것만 이름을 적고, 괄호 안 숫자는 그 보고서 수입니다.

- 학습 노트 25개 · 보고서마다 평균 3.4일 학습
- 퀴즈 32문제 중 22개 맞힘 (69%)
- 여럿이 새로 배운 개념: 가드 절 (3) · async/await (3)
- 여럿이 다시 볼 개념(퀴즈에서 틀림): async/await (3)
- 보고서 3개 미만에 나온 개념 7개는 이름을 적지 않았습니다
- 팀 용어 4개 · 이 저장소 팀 용어 줄이 있는 보고서 5개
  - 여럿이 만남: 기본 매개변수 (4) · 가드 절 (3) · 불변 업데이트 (3)
  - 덜 만남(보고서 3개 미만): 주문 취소 규칙
- 모델 호출 82번 (자동 노트 25) · 입력 약 13만 · 출력 약 14만 토큰 · 보고서마다 평균 16번

## 팀 파일 후보

여럿이 퀴즈에서 틀렸지만 팀 용어에 없는 개념입니다. `.claude/learn-notes.md`의 `## 용어`에 우리
팀 코드로 설명을 적으면 …

- **async/await**:
```

지도에 들어가는 것

- 전체 기간과 보고서 수, 학습 노트 합계와 평균 학습일, 퀴즈 합계와 정답률
- 보고서 3개 이상에 나온 개념 이름과 그 보고서 수(새로 배운 것 · 퀴즈에서 틀린 것)
- 이 저장소 팀 용어를 여럿이 만났는지, 덜 만난 용어
- 모델 호출 합계
- **팀 파일 후보**: 여럿이 틀렸지만 팀 용어에 없는 개념을 `- **이름**:` 꼴로. 팀 파일의 `## 용어`에 붙이고 우리 팀 코드로 설명을 채우면 팀원의 퀴즈가 그 설명으로 묻습니다

지도에 넣지 않는 것

- 사람별 줄. 누가 무엇을 배웠고 몇 개 맞혔는지는 나오지 않습니다
- 사람 이름. 보고서 첫 줄 앞의 보낸 사람 · 시간 줄은 읽지 않습니다
- 코드 · 요청. 보고서에도 원래 없습니다
- 각자 쓴 "내 말로 한 줄". 그 제목 아래는 읽지 않습니다
- 보고서 3개 미만에 나온 개념의 이름(개수만 적습니다). 새로 배운 것 · 틀린 것은 줄마다 따로 셉니다

어떻게 세고, 무엇을 읽나요

- 보고서가 3개 이상이어야 지도를 만듭니다. 적으면 `보고서가 3개 이상 있어야 팀 학습 지도를 만듭니다 · 지금 센 보고서 2개` 처럼 답합니다.
- 같은 보고서를 두 번 붙였으면 한 번만 셉니다. 기간이 겹치는 보고서만 셉니다(가장 많은 보고서가 함께 품는 하루가 기준). 형식이 맞지 않는 덩어리는 뺍니다. 뺀 것은 답의 둘째 줄에 `같은 보고서 1개는 한 번만 셌습니다 · 기간이 겹치지 않는 보고서 1개는 뺐습니다` 처럼 적습니다. 300개까지 셉니다.
- 한 사람이 두 기간으로 낸 보고서(예: `최근 7일` 과 `이번주`)는 가려내지 못합니다. 한 사람에 하나씩, 같은 기간으로 모아 주세요.

- 팀 용어는 지금 팀 파일과 같은 용어 수로 만든 보고서만 셉니다. 다른 저장소에서 만들었거나 팀 파일을 바꾸기 전에 만든 보고서는 세지 않습니다. 그런 보고서가 3개보다 적으면 `- 팀 용어 4개: 지금 팀 파일과 같은 용어 4개로 만든 보고서가 3개보다 적어 세지 않았습니다 (…)` 한 줄만 적습니다.
- 적은 .md · .txt 파일 하나만, 2MB까지 읽습니다. 폴더 · 네트워크 위치 · 권한 규칙(`permissions.deny`)이 막은 파일은 읽지 않고, 클라우드 세션에서는 내 컴퓨터의 파일을 읽을 수 없다고 답합니다.
- 모델 호출 · 저장소 쓰기 · 파일 쓰기가 없습니다. 지도는 클립보드나 대화창에만 있습니다.

이런 답이 나오면	할 일
`쓰는 법: /learn 보고서 모으기 파일 · …`	경로를 적지 않았거나 `파일` 만 쳤습니다. 뒤에 파일의 경로를 적습니다
`그 파일을 찾지 못했습니다 · 탐색기·Finder에 보이는 이름(다운로드·문서 폴더, 숨겨진 .txt)은 실제 경로와 다를 수 있습니다 · Shift를 누른 채 파일을 오른쪽 클릭해 경로로 복사(macOS는 오른쪽 클릭 뒤 Option을 누르고 경로 이름으로 복사)한 뒤 붙여 넣어 주세요`	탐색기의 `다운로드` 폴더는 실제 경로에서 `Downloads` 이고, 숨겨진 `.txt` 도 적어야 합니다. 안내대로 실제 경로를 복사해 붙이거나 `@` 로 파일을 고릅니다
`폴더가 아니라 보고서를 모은 파일 하나를 적습니다` · `md나 txt 파일만, 2MB까지 읽습니다`	보고서를 .md나 .txt 파일 하나에 모읍니다
`네트워크 위치는 읽지 않습니다 · …`	파일을 내 컴퓨터 폴더에 저장한 뒤 다시 합니다
`권한 설정이 이 파일 읽기를 막습니다`	권한 규칙이 읽기를 막은 파일입니다. 막지 않은 폴더에 저장합니다
`learn-notes 보고서를 찾지 못했습니다 · …`	`# 학습 보고 ·` 로 시작하는 글을 UTF-8 .md나 .txt로 저장했는지 봅니다

저장소에서 팀원에게 자동으로 켜기

```
// 저장소의 .claude/settings.json
{
  "extraKnownMarketplaces": {
    "learn-notes": { "source": {
      "source": "github",
      "repo": "Owen-YC/learn-notes" } }
  },
  "enabledPlugins": {
    "learn-notes@learn-notes": true
  }
}
```

이 파일을 커밋하면 저장소를 연 팀원에게 learn-notes가 따로 설치하지 않아도 켜집니다. 팀원이 그 폴더의 **신뢰 창을 받아들인 뒤**부터입니다.

설정값(level · model · excludePaths · dailyAutoNotes)은 저장소 설정으로 정할 수 없습니다. Claude Code는 플러그인 설정을 사용자 설정과 관리 설정에서만 읽습니다.

관리자: 조직 전체에 설치하고 기본값 잠그기

조직의 **관리 설정**(managed settings)에 위 두 키와 `pluginConfigs`를 넣으면 모든 사람에게 설치되고, 넣은 설정값은 **잠깁니다**. 잠긴 항목은 `/config`의 learn-notes에 보이지만 바꿀 수 없고, 넣지 않은 항목은 각자 고릅니다. `/learn 진단`의 설정 줄에는 잠긴 항목 옆에 `(관리자 잠금)`이 붙습니다.

```
"pluginConfigs": {
  "learn-notes@learn-notes": {
    "options": {
      "model": "haiku",
      "level": "beginner",
      "dailyAutoNotes": 40,
      "excludePaths": "legacy/**"
    }
  }
}
```

나눠 주는 길

claude.ai 조직 설정 > Claude Code > Managed settings(Teams · Enterprise), MDM, 또는 `managed-settings.json`

Windows `C:\Program Files\ClaudeCode\`

macOS `/Library/Application Support/ClaudeCode/`

Linux · WSL `/etc/claude-code/`

마켓플레이스에 `"autoUpdate": true`를 두면 새 판이 나왔을 때 각자 업데이트하지 않아도 따라옵니다. 새 판으로 연 창이 생기면, 아직 옛 판으로 도는 창에는 다시 불러오기 알림이 뜹니다(11장).

조직의 읽기 금지 규칙을 따릅니다

`permissions.deny`에 `Read(./config/prod.yml)`처럼 읽기를 막은 파일은 노트 · 일지 · 모델 호출 · 팀 용어 연습에 내용이 실리지 않고, `노트에서 뺀 파일: config/prod.yml (조직 설정으로 읽기가 막힌 파일)`로 표시됩니다. 대화창 학습 기록 도구를 막으려면 `mcp__learn-notes__notes`를 deny에 넣습니다.

하루 자동 노트 한도

`dailyAutoNotes`를 예를 들어 40으로 두면, 그날 자동 노트가 40개에 닿은 뒤에는 턴이 끝나도 노트를 쓰지 않습니다. 노트 칸에 `오늘 자동 노트 한도(40개)에 닿았습니다 · w를 누르면 씁니다`가 뜨고, 같은 내용의 알림은 하루 한 번만 뜹니다. `w` · `t` · `e` · `r` · `i` · 퀴즈처럼 직접 누른 학습 동작은 막지 않습니다.

11 관리자 · 헬프데스크

넓게 깔아도 조용히 버티고, 막히면 원인을 한 번에 봅니다.

/learn 진단 모델 호출 없음 · 1.9.0 옛 판 창 기록

팀원이 "노트가 안 생겨요"라고 하면 먼저 `/learn 진단 doctor`을 부탁하세요. 진단 글이 클립보드에 복사되고 대화창에도 그대로 적힙니다. 팀 채널이나 담당자에게 그대로 붙이면 됩니다. 원격 제어 · 채팅 채널 · 클라우드처럼 복사할 수 없는 곳에서는 첫 줄이 `이 화면에서는 클립보드에 복사할 수 없어 여기에 적습니다`입니다.

```
진단 내용을 클립보드에 복사했습니다 · 팀 채널이나 담당자에게 그대로 붙여 주세요
코드 · 요청 · 파일 이름 · 경로 · 개념 이름 · 헷갈린 점 문장은 들어 있지 않습니다 (오답 노트는
개수만)

learn-notes 진단 · 2026-10-05 01:30
- 버전: learn-notes 1.10.0 · Claude Code 2.1.317
- 다른 창: 1.8.0 (12시간 전)
- 화면: terminal · 패널 오른쪽 56칸 · 키는 대화에 · Windows Terminal
- 설정: 자동 노트 켬 · haiku(이 모델에서 켠 기능: 팀 규칙 표지 넓힘) · 하루 한도 없음 · 일지
켬(기본 폴더) · 패널 자동 열기 켬 · 설명 수준 beginner
- 오늘: 노트 0개 · 모델 호출 6번 · 실패 0번
- 저장소: 30KB / 4MB (history 14KB · quizBank 5KB · quiz 5KB) · 옛 판 창의 개념 모음 쓰기:
마지막 10-05 01:30 (10-03부터 1번)
- 일지: 못 쓴 노트 없음
- 오답 노트 5개 (열림 2 · 바로잡음 3) · 유형 기타 0 · 문장 없음 0 · 열린 채 두 번 이상 0
- 최근 7일 문제 1건 (최근 것부터)
  - 10-03 05:12 노트 쓰기 · 서버 붐빔(529) · 다시 써서 됨
```

줄	무엇을 보나
버전 · 다른 창	이 창의 learn-notes와 Claude Code 버전, 다른 창이 쓰는 learn-notes 버전과 언제 보였는지. 더 새 버전이 보이면 이 창에서, 더 옛 버전이 보이면 그 창에서 `/reload-plugins`
화면	그리는 화면, 패널 자리와 칸 수, 터미널 칸 수(전체 화면이 아니면 그렇다고 적음), 키가 패널과 대화 중 어디에 있는지, 터미널 프로그램(Windows Terminal · tmux 등)
설정	지금 설정값. 관리자가 잠근 항목에는 `(관리자 잠금)`, 일지 폴더가 기본 · 바꿈 · 네트워크인지와 폴더가 있는지
오늘 · 저장소 · 일지	오늘의 노트 · 모델 호출 · 실패 수, 플러그인 저장소 크기(4MB 한도)와 큰 항목, 일지에 아직 못 쓴 노트 수
저장소 줄 끝	**1.9.0** · `옛 판 창의 개념 모음 쓰기` : 1.9.0보다 옛 판의 창이 개념 모음을 고쳐 쓴 것을 1.9.0 이후 판의 창이 본 기록입니다. 날짜 · 시각 · 횟수만 있고 개념 이름은 없습니다. 읽는 법은 이 장 끝의 "옛 창과 함께 쓰기"
오답 노트	**1.8.0** · 개수만 셉니다: 모두 · 열림 · 바로잡음, 유형이 기타인 것, 문장 없음(`모르겠어요` 등), 열린 채 두 번 이상 헷갈린 것. 개념 이름과 헷갈린 점 문장은 없습니다. 기록이 없으면 `- 오답 노트: 아직 없습니다` , 읽지 못하면 `- 오답 노트: 읽지 못함`

1.10.0부터 설정 줄의 모델 뒤 괄호에 이 창에서 켠 모델별 기능이나 모두 끈 까닭이 붙습니다(9장, 이 장 아래).

최근 7일 문제	언제 · 어디서(노트 쓰기 · 채점 · 일지 저장 …) · 원인 · 횟수 · 결과(`다시 써서 됨` 등)를 최대 8줄. 오류 원문과 경로는 남기지 않고 분류만 남깁니다
패널 초점(최근 7일)	있을 때만 맨 끝에 붙습니다. 패널이 키를 받지 않을 때 커서 · 스크롤 옮기기가 거절된 횟수입니다. 흔한 일이라 실패 수와 문제 목록에는 넣지 않습니다

일지 저장 실패는 원인을 말합니다

`학습 노트를 파일에 쓰지 못했습니다: 디스크가 가득 찼습니다 · 다음 노트 때 다시 씁니다 · /learn 진단` 처럼 원인마다 알림이 세션에 한 번 뜹니다. 원인은 디스크 가득 참, 폴더에 쓸 권한 없음(Windows의 "제어된 폴더 액세스"나 보안 프로그램), 다른 프로그램이 파일을 잡고 있음(한 번은 조용히 다시 씀), 읽기 전용 위치, 폴더 없음, 네트워크 위치(`/config의 saveDir를 내 컴퓨터 폴더로 바꿔 주세요`)입니다.

문제가 남아 있으면 하루 한 번 알립니다

세션을 시작할 때 문제가 남아 있으면 대화창에 흐린 줄이 하루 한 번 남습니다(Claude에게 가지 않습니다): `learn-notes 점검: 일지에 아직 못 쓴 노트 3개 (폴더에 쓸 권한 없음) · /learn 진단` . 패널을 그리다 실패하면 빈 칸 대신 `패널을 그리지 못했습니다 · /learn 진단을 복사해 팀에 보내 주세요` 와 `대화창의 /learn 퀴즈 · /learn 기록은 그대로 됩니다` 가 보입니다.

저장소가 꽉 차면 원인을 말합니다 · 1.8.0

플러그인 저장소에는 4MB 한도가 있습니다. 한도 때문에 쓰기를 거절당하면 이제 그 원인을 그대로 말합니다.

1.7까지는 Claude Code가 실제로 내는 거절 문구를 알아듣지 못해 원인 없이 저장소가 받지 않음으로 보였습니다.

- 알림: `학습 노트 이력을 저장하지 못했습니다: 저장소가 4MB를 넘었습니다 · 다음 세션에 지난 노트가 빠질 수 있습니다 (일지 파일은 그대로) · /learn 진단`
- 세션 시작의 흐린 줄: `learn-notes 점검: 저장소에 쓰지 못한 기록이 있음 (저장소 4MB 넘음) · /learn 진단`
- 진단의 문제 줄: `저장소 · 저장소 4MB 넘음 ×4` . 일지 · 팀 파일이 같은 한도로 거절되면 `일지 저장 · 4MB 넘음` 처럼 나옵니다

평소에는 일어나기 어려운 일입니다. 보이면 진단 글(저장소 줄의 큰 항목 포함)을 담당자에게 보내 이슈로 남겨 주세요.

노트가 끊기지 않게 자동 다시 쓰기 · 이어 쓰기 · 계정 한도 양보

노트 칸에 보이는 줄	뜻 · 할 일
서버가 붐벼 30초 뒤 한 번 더 씁니다… · w로 바로 쓰기	자동 노트가 잠깐 오류로 실패했습니다. 원인에 따라 `서버 오류로` · `연결이 끊겨` · `시간이 너무 걸려` 로 시작합니다. 30초쯤 뒤 저절로 한 번 더 씁니다. 기다리기 싫으면 `w`
다시 불러온 뒤 이어서 씁니다…	`/reload-plugins` 나 `/config` 변경 직후, 쓰다 멈춘 자동 노트(턴이 끝난 지 10분 안)를 저절로 다시 씁니다. 아무것도 누르지 않아도 됩니다. 하루 한도는 따릅니다. 10분이 지난 노트는 `중간에 끊겨 멈췄습니다 · w로 다시 쓰기` 로 남습니다

알림 `다시 불러오는 사이 노트 다시 쓰기가 끊겼습니다 · 원래 노트는 그대로입니다 · w로 다시 쓰기`	`w`로 다시 쓰던 노트를 다시 불러오기가 끊었습니다. 원래 노트가 그대로 돌아옵니다. 필요하면 `w`를 다시 누릅니다
Claude 사용 한도(5시간)를 90% 넘게 써서 자동 노트를 미뤘습니다 · w를 누르면 씁니다	구독 계정의 5시간 한도를 90%(7일 한도는 95%) 넘게 썼습니다. 메인 작업에 한도를 남기려고 자동 노트가 양보합니다. 알림은 하루 한 번이고, API 키로 쓰는 세션에는 해당하지 않습니다. 설정은 없습니다

다시 써도 실패하거나, 기다려도 풀리지 않는 오류면 빨간 `노트를 쓰지 못했습니다: …` 뒤에 원인과 할 일이 적힙니다.

빨간 줄의 원인	할 일
`서버가 붐빕니다 · w로 다시 쓰기`	자동으로 한 번 더 썼는데도 실패했습니다. 잠시 뒤 `w`
`요청 한도에 걸렸습니다 · 잠시 뒤 w로 다시 쓰기`	메인 세션과 나눠 쓰는 한도라 저절로 다시 쓰지 않습니다
`로그인이 필요합니다 (/login) · 로그인 뒤 w로 다시 쓰기`	`/login` 뒤 `w`
`계정의 사용 한도나 결제 문제입니다 · 관리자에게 알려 주세요`	조직 관리자가 계정 상태를 확인합니다
`이 계정에서 'sonnet' 모델을 쓸 수 없습니다 · /config에서 haiku를 골라 보세요`	`/config`에서 모델을 바꿉니다
`인터넷 연결을 확인하세요 · 연결되면 w로 다시 쓰기`	연결이 두 번 끊겼습니다. 연결된 뒤 `w`
`모델이 이 요청을 받지 않았습니다 · 계속되면 /learn 진단을 담당자에게 보내 주세요`	되풀이되면 진단 글을 받아 이슈로 남깁니다

옛 창에 다시 불러오기 알림 버전 도장

1.7.0부터 창마다 자기 버전을 저장소에 남기고, 세션 시작 · `/learn` 명령 · 턴 끝에 10분에 한 번 다른 창의 버전을 봅니다. 최근 30분 안에 더 새 버전으로 돈 창이 있으면, 옛 버전으로 돌고 있는 창에 흐린 줄과 알림이 한 번 뜹니다. 예: `learn-notes 새 버전(1.10.0)이 다른 창에서 쓰이고 있습니다 · 이 창은 1.9.0입니다 · /reload-plugins로 바꿉니다`. 그 창에서 `/reload-plugins`를 입력하면 됩니다.

학습 기록의 저장 구조를 바꾼 판이면 끝에 `· 다시 불러올 때까지 이 창은 개념 모음과 복습 단계를 고치지 않습니다(노트와 일지는 그대로)`가 붙고, 진단의 `- 다른 창:` 줄에 `저장소가 새 구조(4, 이 창 3)라 …`처럼 원인이 보입니다. 1.8.0부터 1.10.0까지 저장 구조를 바꾸지 않습니다(3 그대로). 1.6.x 창에는 이 알림이 없으니, 1.6.x에서 올릴 때는 열려 있던 창마다 `/reload-plugins`를 한 번 입력하거나 다시 시작하세요.

모델별 기능이 꺼지는 창 · 1.10.0

진단의 모델 뒤 괄호가 까닭을 말합니다: 설명 수준이 beginner가 아님 · 별칭 변수를 둠 · 제공자 변수를 둠 · `modelOverrides` 설정을 둠 · 별칭을 확인하지 못함(9장). 세션 도중 설정 파일에 그런 값이 생기면 진단을 열 때나 표지를 넓힐 노트 앞에서 알아채 끄고, 저절로 다시 켜지 않습니다(Claude Code를 다시 켜면 다시 확인).

창을 여러 개 열어 둘 때

같은 퀴즈를 두 창에서 풀어도 첫 오답 · 힌트 · 채점이 사라지거나 두 번 세지지 않습니다. 어긋나면 이렇게 알립니다.

- `그사이 새 퀴즈가 나와 이 답은 채점하지 않았습니다.` 다른 창이 새 퀴즈를 냈습니다. 패널은 새 퀴즈를 보여 줍니다.
- `이 문제는 그사이 다른 창에서 먼저 답했습니다. 한 번 더 적어 보세요.`
- `이 문제는 다른 창에서 이미 채점했습니다.` · `이 연습은 다른 창에서 이미 매겼습니다` (모델 호출 없음)

옛 창과 함께 쓰기 1.9.0 · 옛 판 창의 개념 모음 쓰기

배운 개념과 복습 단계는 플러그인 저장소의 **개념 모음**에 있습니다. 1.9.0부터 개념 모음을 쓸 때 "1.9.0 이후 판이 썼다"는 표식(`#w`)을 함께 씁니다. 표식이 있는 개념 모음, 곧 마지막으로 1.9.0 이후 판이 쓴 것을 읽을 때는 옛 창용 사본(안다 표시 · 복습 단계)을 읽지 않습니다.

옛 창용 사본은 계속 씁니다

그래서 같은 컴퓨터에 열린 1.5~1.8 창도 그대로 동작하고, 1.8.0 이하로 되돌려도 그대로 동작합니다. 개념 모음을 쓸 때마다 저장소 읽기가 한 번 늡니다(그사이 다른 창이 붙인 안다 표시를 잃지 않으려는 것). 모델 호출과는 상관없습니다.

옛 판 창의 쓰기를 세어 둡니다

옛 판 창이 개념 모음을 고쳐 쓰면 표식이 빠집니다. 1.9.0 이후 판의 창이 그것을 보면 저장소의 `oldWrites`에 세어 두고, `/learn 진단`의 저장소 줄 끝에 보여 줍니다. 날짜 · 시각 · 횟수와 짧은 지문뿐이고, 개념 이름은 없습니다(100바이트 이하).

진단의 저장소 줄 끝	뜻 · 할 일
`옛 판 창의 개념 모음 쓰기: 없음 (10-03부터)`	이 컴퓨터에서 1.9.0 이후 판이 개념 모음을 처음 쓴 날(10-03)부터, 1.9.0 이후 판의 창이 옛 판 창의 개념 모음 쓰기를 보지 못했습니다
`옛 판 창의 개념 모음 쓰기: 마지막 10-05 01:30 (10-03부터 1번)`	옛 판 창이 개념 모음을 고쳐 썼습니다. 시각은 1.9.0 이후 판의 창이 처음 본 때이고, 횟수는 대략입니다. 날짜가 최근이면 그 컴퓨터의 옛 판 창에서 `/reload-plugins`를 입력하게 해 주세요(1.6 이하 창에는 새 버전 알림이 뜨지 않습니다). 이 기록은 지워지지 않아 한 번 센 컴퓨터는 계속 이렇게 보입니다
`옛 판 창의 개념 모음 쓰기: 읽지 못함`	그 기록을 읽지 못했습니다
(붙지 않음)	1.9.0 이후 판이 아직 개념 모음을 쓰지 않았습니다

팀의 창이 모두 1.9.0 이상이 되었는지 볼 때

팀원 모두의 `/learn` 진단에서 이 부분이 없음이거나 마지막 날짜가 오래전이면, 그 뒤로 그 컴퓨터들의 1.9.0 이후 판의 창이 옛 판 창의 쓰기를 보지 못했다는 뜻입니다(옛 판 창이 거의 없다는 자료). 옛 창용 사본은 그런 창을 위해 남겨 둔 것입니다. 뒷날 판이 사본 쓰기를 멈출지는 이렇게 모은 진단으로 정합니다. 1.10.0도 사본 쓰기를 멈추지 않습니다.

12 문제 해결

위에서부터 하나씩 확인해 보세요.

- [ ] **먼저** `/learn 진단`을 입력하고, 복사된 글을 담당자나 팀 채널에 붙여 주세요. 코드 · 요청 · 경로는 들어 있지 않습니다(11장). 그래도 안 되면 진단 글과 화면 캡처를 **github.com/Owen-YC/learn-notes/issues**에 남겨 주세요.
- [ ] **그 턴에 파일이 바뀌었나요?** 질문에 답만 한 턴은 노트가 없습니다. Claude가 파일을 만들거나 고친 턴에만 생깁니다.
- [ ] **비밀 · 잠금 · 생성 파일만 바뀌었나요?** `.env` · `package-lock.json`이나 `excludePaths`에 맞는 파일만 바뀐 턴은 노트를 쓰지 않습니다(9장).
- [ ] **"띄어쓰기·줄바꿈만 바뀌어 노트를 쓰지 않았습니다"가 보이나요?** 모양만 바뀐 턴은 모델을 부르지 않습니다. 그래도 노트가 필요하면 `w`로 씁니다.
- [ ] **"오늘 자동 노트 한도(40개)에 닿았습니다"가 보이나요?** `dailyAutoNotes` 한도입니다. `w`를 누르면 그 노트를 씁니다. 내일이면 다시 저절로 씁니다.
- [ ] **노트 칸이 노란 글씨인가요?** 잠깐 오류로 30초 뒤 다시 쓰기를 기다리거나, 계정 사용 한도 때문에 자동 노트를 미룬 것입니다. `w`로 바로 쓸 수 있습니다(11장).
- [ ] **노트 칸이 빨간 글씨인가요?** 원인과 할 일이 적혀 있습니다. 11장의 표를 보세요.
- [ ] **패널이 열려 있나요?** `/learn`으로 엽니다. 터미널에서 대화 오른쪽에 붙으려면 `/tui fullscreen`(전체 화면)이어야 합니다. 데스크톱 앱은 그대로 붙습니다(조금 늦으면 "학습 노트 패널을 여는 중입니다"가 먼저 나옵니다). VS Code 확장에는 패널이 없고 웹·휴대폰의 클라우드 세션에서는 안 보일 수 있어, 그때는 `/learn`이 마지막 노트를 대화창에 적습니다. VS Code에서는 같은 폴더의 터미널(VS Code 아래 터미널도 됩니다)에서 `claude`를 켜고 `/learn`을 칩니다. 패널을 띄울 수 없는 화면에서는 노트가 준비될 때 대화창에 흐린 줄 `학습 노트 · 한 줄 요약 · /learn으로 보기`가 남습니다(Claude에게는 가지 않습니다).
- [ ] **단축키가 안 먹나요?** 먼저 한/영을 확인하세요. 숫자 키는 한/영 상관없이, 글자 키는 영문 상태에서 눌립니다. `/learn`은 패널만 열고 키는 대화에 둡니다. `ctrl` + `x` `tab`이나 클릭으로 패널을 고르세요. 답 칸에 커서가 있으면 글자는 칸에 적히니 `Tab`으로 버튼에 갑니다.
- [ ] `t`**가 없나요?** 1.7.0 전에 쓴 노트, 고칠 한 줄이 없는 노트, 할 일에 팀 규칙 표시가 붙은 노트(10장 · 아래)에는 직접 해 보기가 없습니다. 칸에 "코드는 영문 상태에서 적습니다"가 뜨면 한/영 키를 누르고 다시 적습니다. 연습은 노트 맨 아래, 질문 칸 밑에 열립니다.
- [ ] **"새 버전이 다른 창에서 쓰이고 있습니다"가 보이나요?** 그 창에서 `/reload-plugins`를 입력합니다. 다시 불러와도 계속되면 `/learn 진단`을 담당자에게 보냅니다(11장).
- [ ] **"저장소가 4MB를 넘었습니다"가 보이나요?** 일지 파일은 그대로 남지만, 다음 세션에 지난 노트가 패널에서 빠질 수 있습니다. `/learn 진단`을 담당자에게 보냅니다(11장).
- [ ] **/learn을 모른다고 하나요?** 다른 폴더에서 설치했을 수 있습니다. `/plugin`의 Installed 탭에서 learn-notes를 확인하고, 없으면 설치 두 줄을 다시 입력합니다.
- [ ] **Windows에서 파일이 엉뚱한 곳에 생기나요?** Claude Code를 작업할 폴더에서 켜세요(`cd ~\practice` 뒤 `claude`).
- [ ] **업데이트가 안 보이나요?** 먼저 `/plugin` → Marketplaces → learn-notes → Update marketplace로 목록을 새로 받고, Installed → learn-notes → Update now, 그다음 `/reload-plugins`. PowerShell에서는 `claude`

`plugin marketplace update learn-notes` 뒤 `claude plugin update learn-notes@learn-notes`, 열려 있던 창은 `/reload-plugins`. `/learn 도움말`의 첫 줄(`learn-notes 1.10.0 명령`)로 판을 확인합니다.

옛 판에서 올라온 분께

- **1.9에서**: 키 · 명령 · 설정은 그대로입니다. 바뀐 것은 2쪽 카드에 있습니다(표지 넓힘 10장 · 진단 괄호 11장).
- **1.8에서**: 키 · 명령 · 설정은 그대로입니다. 1.8.0의 비슷한 코드와 풀이 보고 풀기를 껐습니다. 7일 간격부터의 복습도 내 코드로, 두 번 연달아 헷갈린 개념도 다시 도전으로 묻고, 채점 아래에 `다음 복습 퀴즈는 풀이부터 보여줍니다`가 붙지 않습니다. 1.8.0 창이 만들어 둔 두 칸의 문제는 그대로 풀면 되고, 채점과 복습 단계는 같습니다(6장). 노트 끝이 잘리던 일이 줄었습니다(9장). `/learn 진단`의 저장소 줄 끝에 `옛 판 창의 개념 모음 쓰기`가 붙습니다(11장).
- 팀 규칙 파일에 `## 규칙`이 있는 저장소에서 1.9.0부터 쓴 노트 가운데, 할 일에 `(팀 규칙)`이 붙었거나 `팀 규칙과 다를 수 있음:` 줄 아래 할 일에 "팀 규칙"이 든 노트에는 직접 해 보기가 없습니다. 패널 · 복사 글 · `/learn 공유` · `/learn`에서 빠지고, 일지에는 남습니다. 1.8.0은 이 연습을 개념 연습으로 매겨, 틀리면 그 개념의 복습이 처음으로 돌아갔습니다. 지난 노트와 표시 없는 연습은 1.8.0처럼 매깁니다(표지 넓힘은 10장).
- **1.7에서**: 위에 더해 새 명령은 리더용 `/learn 보고서 모으기` 하나입니다(10장). 노트에 "지난번 헷갈린 개념" 줄이, `/learn 기록`에 같은 종류로 헷갈린 개념 줄이 붙습니다(6장). 진단에 오답 노트 개수 줄이 붙고, 크기 한도로 쓰기를 거절하면 `저장소 4MB 넘음`으로 보입니다.
- **1.6에서**: 위에 더해 `t`는 "이 노트 퀴즈" 대신 **직접 해 보기**입니다(복습 퀴즈는 `q` · `s` · `/learn 복습`). 패널 퀴즈는 답을 적어 채점받고, 모르면 `모르겠어요`라고 적습니다. `/learn 마지막`은 `/learn 공유`가 되었습니다(옛 이름도 됩니다).
- 열려 있던 1.7~1.9 창에는 다시 불러오기 알림이 뜹니다. 그 창에서 `/reload-plugins`를 입력하세요. 그 전에도 옛 창은 그대로 동작합니다. 1.6 창에는 알림이 없으니 창마다 한 번 입력하거나 다시 시작하세요(11장).

13 팀에서 이렇게 써 보세요

하루 5분, 한 주 15분이면 충분합니다.

아침: 오늘 복습

상태줄에 "오늘 복습 3개"가 보이면 `/learn 복습`. 답을 적고 Enter만 누르면 됩니다. "다시 도전"은 지난번에 헷갈린 개념을 다른 코드로 묻습니다. 틀려도 되묻기를 보고 한 번 더 떠올려 보세요.

작업 중: 노트 아래에서 바로

노트가 뜨면 `t`로 한 줄을 고쳐 보세요. 낯선 개념은 `i`, 코드 흐름은 `r`, 어려우면 `e`. 막히면 `c`로 복사해 "묻고 싶은 것"을 채워 멘토에게 보냅니다.

하루 끝: 오늘 정리

`/learn 정리`로 오늘 배운 것을 네 칸으로 정리합니다. "헷갈리기 쉬운 것"에 헷갈린 점이 모입니다. "핵심 개념" 한 줄을 팀 채널에 나눠 보세요.

주 1회 · 새로 온 팀원

`/learn 보고서 이번주`에 내 말로 한 줄을 채워 1:1이나 리더에게 보냅니다. 리더는 `/learn 보고서 모으기`로 만든 지도만 팀 채널에 올립니다. 새로 온 팀원은 `/learn 퀴즈 팀`으로 팀 용어를 익힙니다.

빠른 참조 · 책상 옆에 두고 보세요

오늘 첫 요청부터 노트가 쌓입니다.

설치 (Claude Code 안에서)

```
/plugin marketplace add Owen-YC/learn-notes
/plugin install learn-notes@learn-notes
```

다시 시작 → (터미널은 `/tui fullscreen`) → 평소처럼 코딩 요청 → `/learn` 으로 패널

패널 (ctrl+x tab 또는 클릭)

1 2 3 4	노트 · 전/후 · 개념 · 퀴즈
q	오늘 복습 바로 시작
p n	이전 · 다음 노트
w	노트 쓰기 · 다시 쓰기
t	직접 해 보기 (한 줄 고치기)
e r	더 쉽게 · 예시로 따라가기
i	질문하기
c	복사해 멘토에게 묻기
Esc	대화로 돌아가기

퀴즈 (답 칸에서 Enter, 버튼은 Tab 뒤)

Enter	적은 답 채점받기
모르겠어요	호출 없이 힌트 · 정답
h	힌트 (답 적기 전)
a	정답 (한 번 적은 뒤)
f	채점 바꾸기 · 맞았는데요
n	이 개념을 배운 노트
s	새 문제 받기
o x	정답을 먼저 봤을 때 채점

틀리면 되묻기를 보고 한 번 더 · 헷갈린 개념은 다음 퀴즈에서 **다시 도전** · 답은 한/영 상관없이, 버튼 글자 키는 영문 상태에서

자주 쓰는 명령

`/learn 복습` 오늘 복습 바로 시작	`/learn 퀴즈 1 내 답` Claude가 채점	`/learn 퀴즈 팀` 팀 용어로 퀴즈	`/learn 정리` 오늘 배운 것 정리
`/learn 공유` 노트를 복사해 멘토에게	`/learn 기록` 연속 학습일 · 정답률	`/learn 보고서 이번주` 코드 없는 학습 보고서	`/learn 보고서 모으기` 리더: 파일로 팀 학습 지도
`/learn 진단` 막히면 담당자에게	`/learn 도움말` 전체 명령 · 버전	`"오늘 배운 거 알려 줘"` 대화창에 그냥 묻기	